

2027학년도 양승진 모의고사 8회 해설

[공통]

1	③	2	⑤	3	④	4	④	5	②
6	④	7	③	8	④	9	④	10	②
11	①	12	⑤	13	⑤	14	①	15	③
16	25	17	15	18	40	19	6	20	10
21	104	22	37						

[확률과 통계]

23	①	24	④	25	③	26	③	27	⑤
28	②	29	150	30	55				

[미적분]

23	③	24	①	25	④	26	②	27	⑤
28	①	29	31	30	36				

[기해]

23	④	24	②	25	⑤	26	③	27	①
28	②	29	12	30	3				

1) ③

 $\sqrt[3]{54} = 3 \times 2^{\frac{1}{3}}$ 이므로 $\sqrt[3]{54} \times 2^{-\frac{1}{3}} = 3 \times 2^0 = 3$ 이다.

2) ⑤

 $y' = 3x^2 - 2x + 4$ 이므로 $x = 1$ 에서의 접선의 기울기는 5이다.

3) ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 할 때,

$$\frac{a_5}{a_3} = r^2 = 3$$

이다. 등비증항에 의하여 $a_2 \times a_6 = a_4^2$ 이므로

$$(a_4)^2 - a_2 \times a_6 + (a_5)^3 = 8 \Rightarrow a_5 = 2$$

이다. 따라서 $a_7 = a_5 \times r^2$ 이므로 $a_7 = 6$ 이다.

4) ④

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이라면

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

를 만족해야 한다. 따라서

$$a^2 - 3a + 7 = 2a + 3 \Rightarrow a^2 - 5a + 4 = 0 \Rightarrow (a-1)(a-4) = 0$$

이므로 모든 a 의 값의 합은 5이다.

5) ②

 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 9}{x - 1} = 18$ 에서 극한이 수렴하고 (분모)가 0으로 수렴하므로 (분자)도
0으로 수렴해야 한다. 따라서 $g(1) = 9$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1) = 18 \text{이다.}$$

$$g(1) = 3f(1) = 9, f(1) = 3$$

이고 $g'(x) = 4xf(x) + (2x^2 + 1)f'(x)$ 이므로

$$g'(1) = 4f(1) + 3f'(1) = 18, f'(1) = 2$$

이다.

6) ④

 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin \theta = -\frac{1}{4}$ 이고, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 이므로 $\tan \theta > 0$ 이다.

 그러므로 $\tan \theta = \frac{\sqrt{15}}{15}$ 이다.

7) ③

함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이고 $x = 1$ 에서 최솟값을 가지므로

$$f'(x) = 3(x-1)^2 + k \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

이다. $x = 3$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(3) = 12 + k = 0, k = -12$$

 이다. 따라서 $f'(x) = 3(x-1)^2 - 12$ 이고 방정식 $3(x-1)^2 = 12$ 의 두 근이 $x = -1, 3$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖는다.
양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x) = (x-1)^3 - 12x + C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

이고 $f(-1) = 15$ 이므로

$$15 = -8 + 12 + C, C = 11$$

이다. 그러므로 $f(2) = 1 - 24 + 11 = -12$ 이다.

8) ④

 $t = 2^{\frac{a}{b}}$ 라고 하면

$$t + \frac{16}{t} = 10 \Rightarrow t^2 - 10t + 16 = 0, t = 2 \text{ 또는 } t = 8$$

 이므로 $\frac{a}{b} = 1$ 또는 $\frac{a}{b} = 3$ 이다. 이때, a 와 b 는 서로 다르므로 $\frac{a}{b} = 3$ 이다.
 $a = 3b$ 이므로

$$\log_3 a - \log_3 b = \log_3 3b - \frac{1}{2} \log_3 b = 1 + \frac{1}{2} \log_3 b = 2$$

이다. 그러므로 $\log_3 b = 2, b = 9$ 이다. $a = 27$ 이므로 $a + b = 36$ 이다.

9) ④

두 점 P, Q의 시간 t 에서의 가속도는 각각

$$a_P = 6t - 10, a_Q = 2 \text{이므로}$$

$$a_P = a_Q \Rightarrow 6t - 10 = 2 \Rightarrow t = 2$$

 이다. 시간 $t = 2$ 에서의 두 점 P, Q의 위치가 각각 8, -1이므로 두 점 P, Q 사이의 거리는 9이다.

10) ②

선분 AB의 중점이 y 축 위에 있으므로 두 점 A, B의 좌표를 각각A($-a, 3^{-a}$), B($a, 3^a$) ($a > 0$)라 하자.

두 직선 OA, OB가 서로 수직이므로

$$\frac{3^{-a}}{-a} \times \frac{3^a}{a} = -\frac{1}{a^2} = -1 \Rightarrow a = 1$$

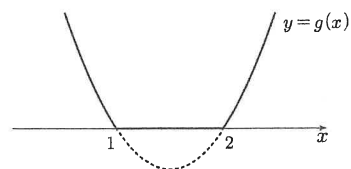
 이다. 따라서 A($-1, \frac{1}{3}$), B(1, 3)이고, 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{10}}{3} \times \sqrt{10} = \frac{5}{3} \text{이다.}$$

11) ①

$$(f(x))^2 - (x-1)(x-2)f(x) = 0 \Rightarrow f(x) \times (f(x) - (x-1)(x-2)) = 0$$

에서 $f(x) = 0$ 또는 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 이므로 실수 x 에 대하여 0과
 $(x-1)(x-2)$ 중 작지 않은 것을 $g(x)$ 라 하면 $\int_0^4 f(x) dx$ 의 최댓값은

 $\int_0^4 g(x) dx$ 의 값이다.


따라서

$$\int_0^4 g(x) dx = \int_0^1 (x-1)(x-2) dx + \int_1^2 (x-1)(x-2) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^4 (x-1)(x-2) dx - \int_1^2 (x-1)(x-2) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_0^4 - \frac{(2-1)^3}{6} = \frac{16}{3} + \frac{1}{6} = \frac{11}{2}
 \end{aligned}$$

이다.

12) ⑤

$\sum_{n=1}^5 |a_n| = \sum_{n=1}^5 3a_n > 0$ 이고, 등차중항의 성질에 의해

$$\sum_{n=1}^5 3a_n = 15a_3 > 0 \text{ 이므로 } a_3 > 0 \text{ 이다.}$$

또한 $\sum_{n=1}^5 |a_n| > \sum_{n=1}^5 a_n$ 이므로 $1 \leq n \leq 5$ 에서 음수인 항이 존재한다.

$a_6 = 12$ 이므로 공차를 d 라 하면 $d > 0$ 이고,

이때 $a_1 < 0$, $a_3 > 0$ 이므로 최초로 0 이상인 항은 a_2 또는 a_3 이다.

i) $a_1 < 0$, $a_2 \geq 0$ 인 경우

$$\sum_{n=1}^5 |a_n| = \sum_{n=1}^5 a_n - 2a_1 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^5 a_n - 2a_1 = \sum_{n=1}^5 3a_n \Rightarrow 5a_3 - 2a_1 = 15a_3$$

$$\Rightarrow a_1 = -5a_3 \Rightarrow a_1 = -\frac{5}{3}d$$

이다. 이때 $a_2 = -\frac{2}{3}d < 0$ 이므로 $a_2 \geq 0$ 임에 모순이다.

ii) $a_2 < 0$, $a_3 \geq 0$ 인 경우

$$\sum_{n=1}^5 |a_n| = \sum_{n=1}^5 a_n - 2a_1 - 2a_2 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^5 a_n - 2a_1 - 2a_2 = \sum_{n=1}^5 3a_n \Rightarrow 5a_3 - 2a_1 - 2a_2 = 15a_3$$

$$\Rightarrow a_1 + a_2 = -5a_3 \Rightarrow a_1 = -\frac{11}{7}d$$

이고, 이때 $a_2 = -\frac{4}{7}d$, $a_3 = \frac{3}{7}d$ 이므로

$a_2 < 0$, $a_3 \geq 0$ 을 만족시킨다.

따라서 ii)의 경우에서 $a_6 = \frac{24}{7}d = 12 \Rightarrow d = \frac{7}{2}$ 이므로

$$a_{12} = 12 + 6d = 33 \text{ 이다.}$$

13) ⑤

ㄱ. $g(x) = x \int_1^x f'(t) dt - \int_0^x t f'(t) dt$ 를 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = \int_1^x f'(t) dt \text{ 이고 } x=1 \text{ 을 대입하면}$$

$$g'(1) = 0 \text{ 이다. (참)}$$

ㄴ. $g(1) = - \int_0^1 t f'(t) dt = 0$ 이므로 $\int_0^1 t f'(t) dt = 0$ 이다.

또한 $g(0) = 0$ 이므로 $g(0) = g(1) = 0$ 임을 알 수 있다.

$g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 롤의 정리에 의하여 $g'(c) = 0$ 인 c 가 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

ㄱ에서 $g'(x) = \int_1^x f'(t) dt = f(x) - f(1)$ 이므로 $g'(c) = f(c) - f(1) = 0$,

$f(c) = f(1)$ 을 만족하는 c 가 존재한다. (참)

ㄷ. ㄱ에서 $g'(0) = \int_1^0 f'(t) dt = f(0) - f(1)$ 이고 $f(0) = f(1)$ 이므로

$g'(0) = 0$ 임을 알 수 있다.

또한 $g'(x) = \int_1^x f'(t) dt$ 에서 $g'(x) = f(x) - f(1)$ 이고 양변을 0 부터

1 까지 적분하면

$$\int_0^1 g'(x) dx = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f(1) dx$$

$$g(1) - g(0) = \int_0^1 f(x) dx - f(1)$$

이다. $\int_0^1 f(x) dx = f(1)$ 이므로 $g(1) = g(0)$ 이다.

$g(0) = 0$ 이므로 함수 $g(x)$ 가 $g(0) = g(1) = 0$, $g'(0) = g'(1) = 0$ 을

만족시키고 최고차항이 $\frac{1}{4}$ 인 사차함수이므로 $g(x) = \frac{1}{4}x^2(x-1)^2$ 이다.

그러므로 $g(3) = \frac{1}{4} \times 9 \times 4 = 9$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

14) ①

$-1 \leq \sin x \leq 1$, $-1 \leq \cos ax \leq 1$ 이므로 $\sin x \cos ax = 1$ 이 되려면 $\sin x = \cos ax = 1$ 또는 $\sin x = \cos ax = -1$ 이어야 한다.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = 1$ 의 실근은 $x = \frac{\pi}{2}$ 뿐이고

$\sin x = -1$ 의 실근은 $x = \frac{3}{2}\pi$ 뿐이므로

$\cos \frac{\pi}{2}a = 1$ 또는 $\cos \frac{3\pi}{2}a = -1$ 이어야 한다.

i) $\cos \frac{\pi}{2}a = 1$ 이려면 $\frac{\pi}{2}a = 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$ 이므로

20 이하의 양수 a 의 값은 $a = 4, 8, 12, 16, 20$ 이다.

ii) $\cos \frac{3\pi}{2}a = -1$ 이려면 $\frac{3\pi}{2}a = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots$ 이므로

20 이하의 양수 a 의 값은 $a = \frac{2}{3}, \frac{6}{3}, \frac{10}{3}, \dots, \frac{58}{3}$ 이다.

i)와 ii)에서 겹치는 a 의 값이 존재하지 않으므로 모든 a 의 값의 합은 $60 + 150 = 210$ 이다.

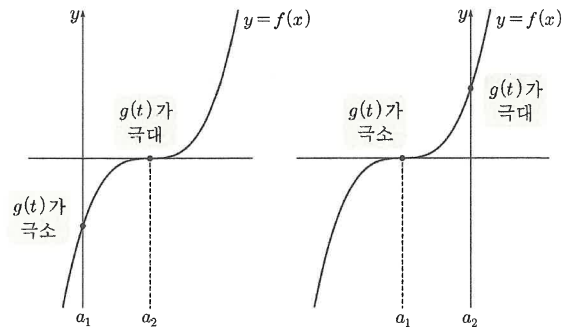
15) ③

조건 (가)에서 $f(a) = g(a)$ 를 만족하려면 다음과 같은 상황이어야 한다.

- 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기가 0일 때
- 점 $(a, f(a))$ 가 y 축 위에 있을 때

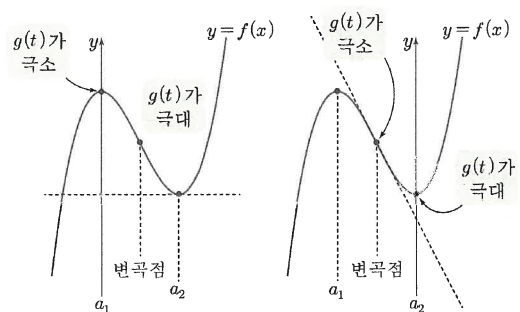
따라서 위 조건을 만족하는 a 의 개수가 2가 되는 상황은 다음과 같다.

i) 함수 $f(x)$ 의 변곡점선의 기울기가 0인 개형



그림과 같이 조건 (가)를 만족하는 a 의 개수는 2이다. 그러나 두 개형 모두 함수 $g(t)$ 의 극솟값이 $t=k=a_1$ 일 때 $f(a_1)$ 이므로 조건 (나)를 만족하지 않는다.

ii) 함수 $f(x)$ 가 극대, 극소를 가지는 개형

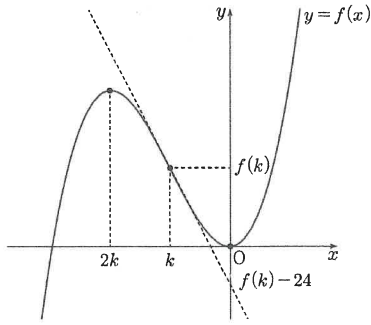


[그림 1]

[그림 2]

[그림 1]의 경우 i)의 경우와 마찬가지로 조건 (나)를 만족하지 않는다.

[그림 2]의 경우, 함수 $f(x)$ 가 $x=k$ 에서 변곡점을 가지면 조건 (나)를 만족할 수 있으므로 [그림 2]의 경우가 주어진 모든 조건을 만족시킨다.



조건 (다)에서 함수 $g(t)$ 의 극댓값이 0이므로 함수 $f(x)$ 의 개형은 그림과 같다. 삼차함수의 비율관계에 의하여

$$f(x) = x^2(x-3k)$$

이고 $f'(x) = 2x(x-3k) + x^2$ 이므로 변곡점 $(k, f(k))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = -3k^2(x-k) + f(k)$ 이다.

접선의 y절편은 $f(k) - 24$ 이므로 $k^3 = -8$, $k = -2$ 이다.

따라서 $f(k) = -2k^3 = 16$ 이다.

16) 25

$$\log_2(x-5) = 2 + \log_4 x \Rightarrow \log_2(x-5) = 2 + \frac{1}{2}\log_2 x$$

$$\Rightarrow 2\log_2(x-5) = 4 + \log_2 x \Rightarrow \log_2(x-5)^2 = \log_2 16x$$

$$\Rightarrow x^2 - 26x + 25 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-25) = 0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x=25$ 이다. 진수조건에 의하여 $x>5$ 이므로 조건을 만족하는 x 는 25이다.

17) 15

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = x^3 + 3x^2 + a$$

이고, $f'(1) = 5$ 이므로 $a = 1$ 이다.

양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 + x + C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

이고, $f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$ 이다.

그러므로 $f(2) = 4 + 8 + 2 + 1 = 15$ 이다.

18) 40

$\overline{BC} = a$, $\overline{AC} = b$, $\overline{AB} = c$ 라 하자.

이차방정식 $x^2 - 10x + 24 = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여 $a+c=10$, $ac=24$ 이다.

삼각형 ABC의 넓이가 $3\sqrt{15}$ 이므로

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 24 \times \sin B = 3\sqrt{15} \Rightarrow \sin B = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

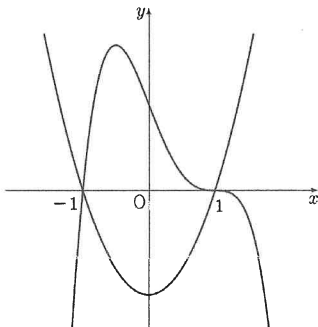
이다. $\angle B < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\cos B = \frac{1}{4}$ 이다.

따라서 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = (a+c)^2 - 2ac - \frac{1}{2}ac = 100 - 60 = 40$$

이다.

19) 6



$y = a(x^2-1) = a(x-1)(x+1)$ 과 $y = -5(x+1)(x-1)^3$ 은 $x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 서로 x 축 위에서 만난다. 따라서 두 곡선으로 둘러싸인 부분의

넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 -5(x+1)(x-1)^3 dx - \int_{-1}^1 a(x^2-1) dx \\ &= \int_{-2}^0 -5x^3(x+2) dx + \frac{a}{6} \times 2^3 = \left[-x^5 - \frac{5}{2}x^4 \right]_{-2}^0 + \frac{4}{3}a \\ &= -32 + 40 + \frac{4}{3}a = 8 + \frac{4}{3}a \end{aligned}$$

이다. 이때, x 축이 두 넓이를 이등분하므로 $\frac{4}{3}a = 8$, $a = 6$ 이다.

20) 10

$$4\sqrt{2}k = 4\log_2 2k + a \Rightarrow 4\sqrt{2}k = 4\log_2 k + 4 + a \text{ 이고, } 4\log_2 k = 2\sqrt{2}k - a \text{와}$$

$$\text{연립하면 } 4\sqrt{2}k = 2\sqrt{2}k + 4, \quad k = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ 이다.}$$

따라서 $4\log_2 \sqrt{2} = 4 - a \Rightarrow a = 2$ 이므로 $p = \sqrt{2}$, $q = 2$ 이다.

점 C는 점 B($2\sqrt{2}$, 8)를 x 축의 양의 방향으로 b 만큼, y 축의 양의 방향으로 $-a$ 만큼 이동한 점이므로 C($2\sqrt{2}+b$, 6)이다. $\overline{BC} = 2\sqrt{10}$ 이므로

$$2\sqrt{10} = \sqrt{b^2 + 4} \Rightarrow b^2 = 36, \quad b = 6$$

이다. 그러므로 $r = 6$ 이다.

따라서 $p^2 + q + r = 2 + 2 + 6 = 10$ 이다.

21) 104

$\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x) - n}{(x-n)^n}$ 의 값이 존재하려면 함수 $f(x) - n$ 이 $(x-n)^n$ 을 인수로 가져야 한다. $f(x)$ 가 사차함수이므로 $n \leq 4$ 이고, 모든 n 의 값의 합이 5가 되는 경우는 다음 두 가지이다.

i) $n=1$, $n=4$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 4}{(x-4)^4} \text{의 값이 존재하므로 } f(x) = k_1(x-4)^4 + 4 \text{로 둘 수 있고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x-1} \text{의 값이 존재하므로}$$

$$f(1) = 81k_1 + 4 = 1 \Rightarrow k_1 = -\frac{1}{27}$$

$$\text{이다. 따라서 } f(x) = -\frac{1}{27}(x-4)^4 + 4 \text{ 이다.}$$

ii) $n=2$, $n=3$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 3}{(x-3)^3} \text{의 값이 존재하므로 곡선 } y = f(x) \text{는 점 } (3, 3) \text{에서 직선 } y = 3 \text{과 접하면서 교차하고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{(x-2)^2} \text{의 값이 존재하므로 곡선 } y = f(x) \text{는 점 } (2, 2) \text{에서 직선 } y = 2 \text{와 접한다.}$$

사차함수 그래프의 성질에 의하여

$$f(x) = k_2(x-3)^3 \left(x - \frac{5}{3} \right) + 3 \text{으로 둘 수 있고, } f(2) = -\frac{k_2}{3} + 3 = 2 \Rightarrow$$

$$k_2 = 3$$

$$\text{이다. 따라서 } f(x) = (x-3)^3(3x-5) + 3 \text{ 이다.}$$

i), ii)에서 조건을 만족시키는 두 함수

$$f(x) = -\frac{1}{27}(x-4)^4 + 4, \quad f(x) = (x-3)^3(3x-5) + 3$$

에 대하여 $f\left(\frac{5}{2}\right)$ 의 값의 합은

$$\begin{aligned} S &= \left\{ -\frac{1}{27} \cdot \left(-\frac{3}{2} \right)^4 + 4 \right\} + \left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^3 \cdot \frac{5}{2} + 3 \right\} = -\frac{3}{16} + 4 - \frac{5}{16} + 3 \\ &= -\frac{1}{2} + 7 = \frac{13}{2} \end{aligned}$$

이다. 그러므로 $16S = 104$ 이다.

22) 37

조건 (가)에서 $n=1$ 일 때,

$$a_1 = \frac{(a_1)^2 + 2a_1 - 3}{4} \Rightarrow (a_1)^2 - 2a_1 - 3 = 0$$

이므로 $a_1 = -1$ 또는 $a_1 = 3$ 이다.

또한, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라고 하면 $S_n - S_{n-1} = a_n$ ($n \geq 2$)이므로

$$a_n = \frac{(a_n)^2 + 2a_n - 3}{4} - \frac{(a_{n-1})^2 + 2a_{n-1} - 3}{4}$$

$$\Rightarrow (a_n)^2 - (a_{n-1})^2 - 2a_n - 2a_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow (a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1} - 2) = 0$$

이다. 그러므로 $a_n = -a_{n-1}$ 또는 $a_n = a_{n-1} + 2$ 이다.

i) $a_1 = a_7 = -1$ 인 경우

n	a_n					
1	-1					
2	1					
3	-1		3			
4	1		-3		5	
5	-1	3	3	-1	-5	7

$a_5 = -1$ 이면 $a_6 = 1 \rightarrow a_7 = -1$ 로,

$a_5 = 3$ 이면 $a_6 = -3 \rightarrow a_7 = -1$ 로,

$a_5 = -5$ 이면 $a_6 = -3 \rightarrow a_7 = -1$ 로

$a_7 = -1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지만

$a_5 = 7$ 이면 $a_7 = -1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지 않는다.

조건 (나)에서 $\{a_n\}$ 은 주기가 10인 수열이고, $a_{11} = -1$ 이어야 하므로

$a_7 = -1$ 부터 a_{10} 까지의 값을 구해보면 다음과 같다.

n	a_n					
7	-1					
8	1					
9	-1		3			
10	1		-3		5	

위 표와 같이 a_{10} 의 값이 1 또는 -3이면 $a_{11} = -1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지만 $a_{10} = 5$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지 않는다. 그러므로 이 경우, 가능한 수열 $\{a_n\}$ 의 개수는 $5 \times 2 = 10$ 이다.

ii) $a_1 = a_7 = 3$ 인 경우

n	a_n					
1	3					
2	-3		5			
3	3		-1	-5		7
4	-3	5	1	5	-3	9

$a_4 = -3$ 이면 $a_5 = 3 \rightarrow a_6 = -3 \rightarrow a_7 = 3$ 또는

$a_5 = -1 \rightarrow a_6 = 1 \rightarrow a_7 = 3$ 으로,

$a_4 = 5$ 이면 $a_5 = -5 \rightarrow a_6 = -3 \rightarrow a_7 = 3$ 으로,

$a_4 = 1$ 이면 $a_5 = -1 \rightarrow a_6 = 1 \rightarrow a_7 = 3$ 또는

$a_5 = 3 \rightarrow a_6 = -3 \rightarrow a_7 = 3$ 으로,

$a_4 = -7$ 이면 $a_5 = -5 \rightarrow a_6 = -3 \rightarrow a_7 = 3$ 으로

$a_7 = 3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지만

$a_4 = 9$ 이면 $a_7 = 3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지 않는다.

$a_{11} = 3$ 이어야 하므로 $a_7 = 3$ 부터 a_{10} 까지의 값을 구해보면 다음과 같다.

n	a_n					
7	3					
8	-3		5			
9	3		-1	-5		7
10	-3	5	1	5	-3	9

위 표와 같이 a_{10} 의 값이 -3 또는 1이면 $a_{11} = 3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지만 그 외에는 $a_{11} = 3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 존재하지 않는다.

그러므로 이 경우, 가능한 수열 $\{a_n\}$ 의 개수는 $9 \times 3 = 27$ 이다.

i), ii)에 의하여 모든 수열 $\{a_n\}$ 의 개수는 $10 + 27 = 37$ 이다.

[확률과 통계]

23) ①

홀수가 되기 위해서는 일의 자리 숫자가 1 또는 3이어야 한다. 따라서 구하고자 하는 경우의 수는 $4^2 \times 2 = 32$ 이다.

24) ④

$$P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = P(U) - P(A \cup B) = 1 - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right) = \frac{11}{20}$$

25) ③

한 개의 주사위를 세 번 던져서 나올 수 있는 모든 경우의 수는

$$6^3 = 216 \text{ (가지)}$$

이다. $a < b < c$ 를 만족시키는 경우의 수는 6이하의 자연수 중 서로 다른 3개의 자연수를 선택하는 조합의 수와 같으므로

$${}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ (가지)}$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{{}_6C_3}{6^3} = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}$$

이다.

26) ③

표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 95%에 대한 신뢰구간은

$$\bar{X} - 2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{10}} \leq m \leq \bar{X} + 2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{10}}$$

이므로 $b - a = \frac{2\sigma}{5}$ 이고, 99%에 대한 신뢰구간은

$$\bar{X} - 2.6 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 2.6 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

이므로 $d - c = \frac{5.2\sigma}{\sqrt{n}}$ 이다.

$a + d \leq b + c$ 는 $d - c \leq b - a$ 이므로

$$\frac{5.2\sigma}{\sqrt{n}} \leq \frac{2\sigma}{5}, \quad 13 \leq \sqrt{n}, \quad 169 \leq n$$

이다. 그러므로 n 의 최솟값은 169이다.

27) ⑤

$f(a) = a^2 - a + 1$ 이고, a 는 1부터 6까지이므로

$$f(1) = 1, f(2) = 3, f(3) = 7,$$

$$f(4) = 13, f(5) = 21, f(6) = 31$$

이다. 이때, $f(a)$ 가 3의 배수인 경우는 $f(2), f(5)$ 이므로

$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서 확률변수 X 는 이항분포 $B\left(20, \frac{1}{3}\right)$ 를 따르므로

$$E(3X) = 3E(X) = 3 \cdot \frac{20}{3} = 20 \text{이다.}$$

28) ②

이 시행을 2번 반복한 후 두 주머니에 들어 있는 카드의 개수가 같은 사건을 X , 첫 번째 시행 후 주머니 A에 들어 있는 카드의 개수가 3인 사건을 Y 라고 하자. 먼저, 사건 X 는 첫 번째 시행에서 같은 수를 뽑고, 두 번째 시행에서 다른 수를 뽑거나, 첫 번째 시행에서 다른 수를 뽑고, 두 번째 시행에서 같은 수를 뽑으면 된다.

i) 같은 수를 뽑고 난 후 다른 수를 뽑는 경우

$$\text{같은 수를 뽑을 확률은 } \frac{3}{16}$$

예를 들어 2가 뽑혔다고 하자. 그럼 주머니 A에는 1, 2, 2, 3, 4가 있고, 주머니 B에는 3, 4, 5가 있다.

$$\text{이 상태에서 다른 수를 뽑을 확률은 } 1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$$

$$\text{이므로 } \frac{3}{16} \times \frac{13}{15} = \frac{13}{80} \text{이다.}$$

ii) 다른 수를 뽑고 난 후 같은 수를 뽑는 경우

주머니 A에서 1을 뽑으면 반드시 서로 다른 수를 뽑게 된다. 그럼

주머니 A에는 2, 3, 4가 있고, 주머니 B에는 1, 2, 3, 4, 5가 있게

$$\text{되므로 } \frac{1}{4} \times \frac{3}{15} = \frac{1}{20} \text{이다.}$$

주머니 A에서 1이 아닌 다른 수를 뽑으면, 예를 들어 2를 뽑았다고 하면, 주머니 A에는 1, 3, 4가 있고, 주머니 B에는 2, 2, 3, 4, 5가 되므로 $\left(\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}\right) \times \frac{2}{15} = \frac{3}{40}$ 이다.

그러므로 $P(X) = \frac{13}{80} + \frac{1}{8} = \frac{23}{80}$ 이다.

사건 X 가 일어나면서 Y 가 일어나려면 첫 번째 시행에서는 다른 수를 뽑고, 두 번째 시행에서 같은 수를 뽑아야 한다. 이것은 ii)의 경우와 동일하므로

$$P(X \cap Y) = \frac{1}{20} + \frac{3}{40} = \frac{1}{8}$$

$$\text{따라서 } P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{10}{23} \text{이다.}$$

29) 150

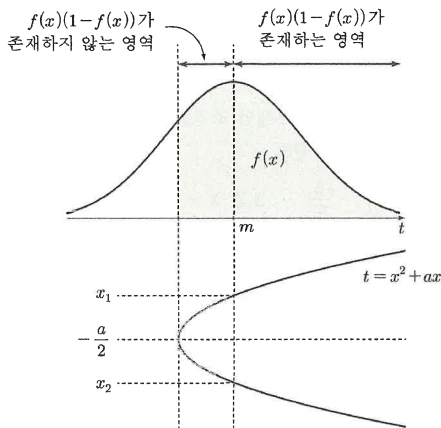
$f(x) = P(X \geq x^2 + ax)$ 라 하면

$$P(X \geq x^2 + ax) \times P(X \leq x^2 + ax) = f(x)(1 - f(x)) = -\left(f(x) - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

이다.

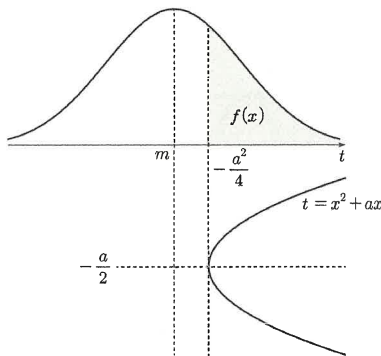
i) $f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{1}{2}$ 보다 크면 그림과 같이 $f(x) = \frac{1}{2}$ 인 2개의 $x(x_1,$

$x_2)$ 에 대하여 $f(x)(1 - f(x))$ 의 값이 $\frac{1}{4}$ 로 최대이므로 모순이다.



ii) $f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{1}{2}$ 보다 작거나 같으면 $f(x)$ 가 최대가 되도록 하는

$x = -\frac{a}{2}$ 에 대하여 $f(x)(1 - f(x))$ 의 값이 최대이다.



즉, 박스 조건을 만족시키려면

$$f\left(-\frac{a}{2}\right) = P\left(X \geq -\frac{a^2}{4}\right) \leq \frac{1}{2} \Rightarrow m \leq -\frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow -2\sqrt{-m} \leq a \leq 2\sqrt{-m} \quad (m < 0)$$

이어야 하고, 이를 만족시키는 a 의 최댓값과 최솟값의 곱이 -8 이므로 $-4 \cdot (-m) = -8 \Rightarrow m = -2$ 이다.

확률변수 X 가 따르는 정규분포의 표준편차를 $\sigma (\sigma > 0)$ 이라 하면

$$P(X \leq m^2) = P(X \leq 4) = P\left(Z \leq \frac{6}{\sigma}\right) = 0.933 \Rightarrow \sigma = 4$$

이므로

$$k = P(0 \leq X \leq 2) = P\left(\frac{0+2}{4} \leq Z \leq \frac{2+2}{4}\right) = P\left(\frac{1}{2} \leq Z \leq 1\right)$$

$$= 0.341 - 0.191 = 0.150$$

이다. 따라서 $1000 \times k = 150$ 이다.

30) 55

모든 학생에게 연필 1개와 볼펜 1개씩을 일단 나누어준 다음 남은 연필 3개를 3명의 학생에게 나누어 주는 분류 방법은

$$(3, 0, 0), (2, 1, 0), (1, 1, 1)$$

이 있고, 이 각각에 대해 볼펜을 나누어 주는 방법은

$${}_3H_1, {}_3H_2, {}_3H_3$$

이므로 구하는 경우의 수는

$$\begin{aligned} & \frac{3!}{2!} \times 3 + \frac{3! \times 6}{2!} + \frac{1 \times 3!}{2!} \\ & \begin{array}{ccc} (3, 0, 0) & (2, 1, 0) & (1, 1, 1) \\ \text{의 경우} & \text{의 경우} & \text{의 경우} \end{array} \\ & = 3 \times 3 + 6 \times 6 + 1 \times 10 = 55 \end{aligned}$$

이다.

[미적분]

23) ③

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} \times \frac{3x}{\tan 2x} = 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

24) ①

$$\sqrt{x} = t \text{로 치환하면 } \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{49} \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx &= \int_1^{49} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)} dx = \int_1^7 \frac{2}{t+1} dt = 2[\ln(t+1)]_1^7 \\ &= 2(\ln 8 - \ln 2) \end{aligned}$$

이다. 그러므로 구하는 값은 $2 \times 2 \ln 2 = 4 \ln 2$ 이다.

25) ④

$4n^2 + n < na_n < 4n^2 + 2n$ 이므로 샌드위치 정리에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 + \frac{2}{n}\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 + \frac{4}{n}\right)$$

이다. 그러므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n} = 8$ 이다.

26) ②

$e \leq t \leq e^2$ 인 t 에 대하여 $x = t$ 일 때 정사각형의 한 변의 길이가

$$\frac{\sqrt{1 + \ln t}}{t} \text{이므로 정사각형의 넓이는 } \frac{1 + \ln t}{t^2} \text{이다.}$$

그러므로 입체도형의 부피는 $\int_e^{e^2} \frac{1 + \ln t}{t^2} dt$ 이다.

$$u = 1 + \ln t, \quad v' = \frac{1}{t^2} \text{이라고 하면 } u' = \frac{1}{t}, \quad v = -\frac{1}{t} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_e^{e^2} \frac{1 + \ln t}{t^2} dt &= \left[-\frac{1}{t}(1 + \ln t)\right]_e^{e^2} + \int_e^{e^2} \frac{1}{t^2} dt \\ &= \left(-\frac{3}{e^2} + \frac{2}{e}\right) + \left[-\frac{1}{t}\right]_e^{e^2} = \left(-\frac{3}{e^2} + \frac{2}{e}\right) + \left(-\frac{1}{e^2} + \frac{1}{e}\right) = \frac{3e - 4}{e^2} \end{aligned}$$

이다.

27) ⑤

$$y = t^3 + 3t^2 + 4t = -2 \text{에서}$$

$$t^3 + 3t^2 + 4t + 2 = 0, \quad (t+1)(t^2 + 2t + 2) = 0$$

$$\therefore t = -1 \text{ 이고, 이때 } x = \frac{1}{e} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } g'(-2) = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{e}\right)} \text{이다.}$$

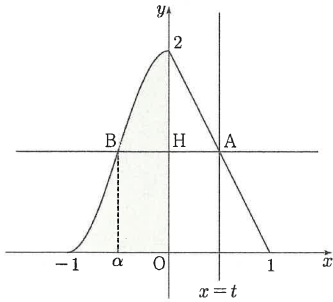
매개변수로 나타내어진 함수의 미분법에 의해

$$f'(x) = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 + 6t + 4}{e^t}$$

이고 $f'\left(\frac{1}{e}\right) = e$ 이다. 따라서

$$g'(-2) = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{e}\right)} = \frac{1}{e} \text{이다.}$$

28) ①

점 A에서 y축에 내린 수선의 발을 H, 점 B의 x좌표를 α , $h(x) = 2\cos^3\left(\frac{\pi}{2}x\right) \quad (-1 \leq x \leq 0)$ 라 하자. $h(\alpha) = -2t + 2$ 이고, $h(x)$ 는 역함수가 존재하므로 $\alpha = h^{-1}(-2t + 2)$ 이다. $g(t) = \overline{AB} = \overline{AH} + \overline{HB} = t + (-\alpha) = t - h^{-1}(-2t + 2)$

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(t)dt &= \int_0^1 \{t - h^{-1}(-2t + 2)\}dt = \int_0^1 tdt - \int_0^1 h^{-1}(-2t + 2)dt \\ &= \frac{1}{2} - \int_0^1 h^{-1}(-2t + 2)dt \end{aligned}$$

그림에서 색칠한 부분의 넓이를 S 라 하자. $\int_0^1 h^{-1}(-2t + 2)dt$ 에서 $-2t + 2 = x$ 라 치환하면

$$\int_0^1 h^{-1}(-2t + 2)dt = \frac{1}{2} \int_0^2 h^{-1}(x)dx = \frac{1}{2}(-S) = -\frac{1}{2}S$$

이제 S 를 구하기 위해 $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) = t$ 로 치환하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_{-1}^0 \cos^3\left(\frac{\pi}{2}x\right)dx = 2 \int_{-1}^0 \left\{1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right\} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)dx \\ &= \frac{4}{\pi} \int_{-1}^0 (1 - t^2)dt = \frac{4}{\pi} \left[t - \frac{1}{3}t^3\right]_{-1}^0 = \frac{8}{3\pi} \end{aligned}$$

이므로

$$\int_0^1 h^{-1}(-2t + 2)dt = -\frac{4}{3\pi}$$

$$\therefore \int_0^1 g(t)dt = \frac{1}{2} - \int_0^1 h^{-1}(-2t + 2)dt = \frac{1}{2} - \left(-\frac{4}{3\pi}\right) = \frac{1}{2} + \frac{4}{3\pi}$$

29) 31

 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 $-1 < r < 1$ 이다.

또한 주어진 등식에 의해

각각의 자연수 n 에 대하여 $b_n = a_n$ 또는 a_{n+1} 이다. ... ㉠이때 $0 < r < 1$ 일 경우, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > a_{n+1}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2 < \frac{11}{4} \text{ 이 되어 모순이고,}$$

$$r = 0 \text{ 일 경우, } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{11}{4} \text{ 을 만족시킬 수 없으므로 모순이다.}$$

따라서 $-1 < r < 0$ 이고, a_1 이 정수이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = 2 \Rightarrow a_1 = 2(1-r) \Rightarrow 2 < a_1 < 4$$

$$\Rightarrow a_1 = 3, r = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{한편, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{11}{4} \text{ 에서 } \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) = \frac{3}{4} \text{ 이고,}$$

 $b_n - a_n = c_n$ 이라 하면 ㉠에 의해각각의 자연수 n 에 대하여 $c_n = a_{n+1} - a_n$ 또는 0이다. $a_{n+1} - a_n$ 의 값을 나열하면 다음과 같다.

$$-\frac{9}{2}, \frac{9}{4}, -\frac{9}{8}, \frac{9}{16}, -\frac{9}{32}, \frac{9}{64}, \dots$$

먼저 $c_1 = -\frac{9}{2}$ 일 경우, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 의 최댓값이

$$-\frac{9}{2} + \left(\frac{9}{4} + \frac{9}{16} + \frac{9}{64} + \dots\right) = -\frac{9}{2} + \frac{\frac{9}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{9}{2} + 3 = -\frac{3}{2}$$

이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \leq -\frac{3}{2}$ 이 되어 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{3}{4}$ 에 모순이다.따라서 $c_1 = 0$ 이다.

$$\text{i) } c_2 = \frac{9}{4} \text{인 경우}$$

이때 $\sum_{n=3}^{\infty} c_n = -\frac{3}{2}$ 이어야 하고, $\sum_{n=3}^{\infty} c_n$ 의 최솟값이

$$-\frac{9}{8} + \left(-\frac{9}{32}\right) + \dots = \frac{-\frac{9}{8}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

 $n \geq 3$ 일 때, n 이 짝수일 때 $c_n = 0$, n 이 홀수일 때 $c_n = a_{n+1} - a_n$ 인 경우에만 조건을 만족시킨다.ii) $c_2 = 0$ 인 경우이때 $\sum_{n=3}^{\infty} c_n = \frac{3}{4}$ 이어야 하고, $\sum_{n=3}^{\infty} c_n$ 의 최댓값이

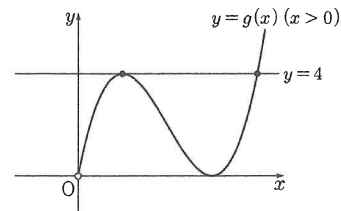
$$\frac{9}{16} + \frac{9}{64} + \dots = \frac{\frac{9}{16}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{3}{4}$$

이므로 $n \geq 3$ 일 때, n 이 짝수일 때 $c_n = a_{n+1} - a_n$, n 이 홀수일 때 $c_n = 0$ 인 경우에만 조건을 만족시킨다.i), ii)에서 가능한 b_n 의 진행은

$$3, \frac{3}{4}, -\frac{3}{8}, -\frac{3}{8}, -\frac{3}{32}, -\frac{3}{32}, \dots \text{ 또는 } 3, -\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{64}, \frac{3}{64}, \dots$$

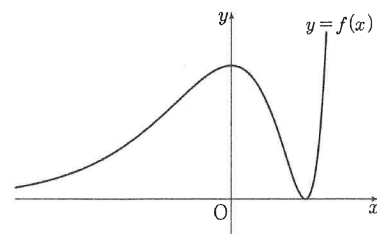
이고, 각각의 경우 $\sum_{n=1}^5 b_n = \frac{93}{32}$, $\sum_{n=1}^5 b_n = \frac{21}{8}$ 이므로 $\frac{q}{p} = \frac{31}{28}$ 이다.

30) 36

 $g(x) = x^3 + ax^2 + bx$, $h(x) = e^x$ 라 하면 $f(x) = g(h(x))$ 이다.이때, 함수 $h(x)$ 가 증가함수이므로 합성함수 $f(x)$ 의 증감은 삼차함수 $g(x)$ 의증감을 따른다. 또, 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) > 0$ 이므로 $x > 0$ 에서 함수 $g(x) = k$ 의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k 의 값은 오직 4뿐이다.즉, x 축과 평행한 직선 중에서 함수 $y = g(x)$ ($x > 0$)의 그래프와 두 점에서 만나는 직선은 $y = 4$ 뿐이다.가능한 $y = g(x)$ ($x > 0$)의 그래프는 그림과 같다. ($\because g(0) = 0$) $g(x) = x(x - 3\alpha)^2$ 이라 하면 삼차함수 그래프의 비율관계에 따라 $g(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 극댓값 4를 갖는다. 따라서 $g(\alpha) = 4\alpha^3 = 4$ 에서 $\alpha = 1$, $g(x) = x(x - 3)^2$ 이다. $f'(x) = g'(h(x))h'(x)$ 이므로

$$f'(2\ln 2) = g'(h(2\ln 2))h'(2\ln 2) = g'(4) \times 4 = 36 \text{ 이다.}$$

[참고]

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

[기해]

23) ④

$$\frac{1 \times b + 2 \times 3}{1+2} = 5, \frac{1 \times 4 + 2a}{1+2} = 0 \text{ 에서 } a = -2, b = 9 \text{ 이므로 } a+b=7 \text{ 이다.}$$

24) ②

$a^2 = 3, b^2 = 6$ 이므로 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} = 1$ 의 기울기가 1인 접선의 방정식은

$$y = x \pm \sqrt{3 \times 1^2 + 6} \therefore y = x \pm 3$$

구하는 최솟값은 평행한 두 직선 $y = x+3, y = x$ 사이의 거리와 같으므로 직선 $y = x$ 위의 점 $O(0, 0)$ 과 직선 $x - y + 3 = 0$ 사이의 거리를 구하면

$$\frac{|3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

25) ⑤

쌍곡선의 두 점근선의 교점이 $(3, 0)$ 이고 서로 수직이므로 쌍곡선의 방정식은

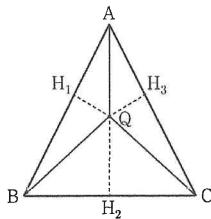
$$\frac{(x-3)^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$$

한 초점이 원점이므로 쌍곡선의 한 초점에서 두 점근선의 교점까지의 거리는

$$3 \text{ 이다. } a^2 + a^2 = 9, a^2 = \frac{9}{2} \text{ 이므로 주축의 길이는 } 2a = 3\sqrt{2}$$

26) ③

세 사면체 $PQAB, PQBC, PQCA$ 의 부피가 모두 같고, 사면체의 높이가 모두 PQ 로 일정하므로 밑면이인 ABQ, BCQ, ACQ 의 넓이가 모두 같아야 한다.



점 Q 에서 AB, BC, CA 에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2, H_3 라고 하자.

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 H_2 는 선분 BC 의 중점이고, 선분 AH_2 위에 점 Q 가 존재한다. $\overline{AH_2} = 12$ 이므로 삼각형 ABC 의 넓이는 60이다.

따라서 삼각형 ABQ, ACQ 의 넓이는 20이므로 $\overline{QH_1} = \frac{40}{13}, \overline{QH_3} = \frac{40}{13}$ 이고

삼각형 BCQ 의 넓이도 20이므로 $\overline{QH_2} = 4$ 이다.

또한 사면체 $PQBC$ 의 부피가 40이므로 $40 = \frac{1}{3} \times 20 \times \overline{PQ}, \overline{PQ} = 6$ 이다.

따라서 사면체 $PQBC$ 에서 $\overline{PQ} \perp \overline{QH_2}, \overline{BC} \perp \overline{QH_2}$ 이므로 삼수선 정리에 의하여 $\overline{PH_2} \perp \overline{BC}$ 이다.

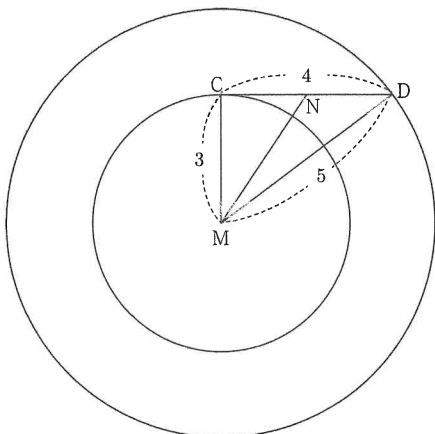
피타고라스의 정리에 의하여 $\overline{PH_2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = 2\sqrt{13}$ 이다.

27) ①

선분 AB 의 중점을 M 이라 하자.

$$|\overline{AC} + \overline{BC}| = |2\overline{MC}| = 6, |\overline{AD} + \overline{BD}| = |2\overline{MD}| = 10$$

이므로 두 점 C, D 는 M 을 중심으로 하고 각각 반지름이 3, 5인 원 위의 점이다.

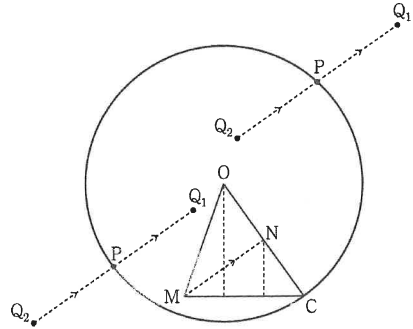


$\overline{MC} = 3, \overline{MD} = 5, \overline{CD} = 4$ 이므로 삼각형 MCD 는 각 C 가 직각인 직각삼각형이다.

선분 CD 의 중점을 N 이라 하면 $\overline{MN} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$

$$\therefore |\overline{AC} + \overline{BD}| = |2\overline{MN}| = 2\sqrt{13}$$

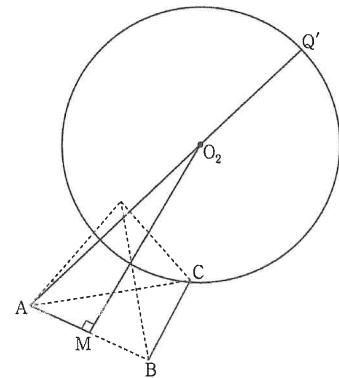
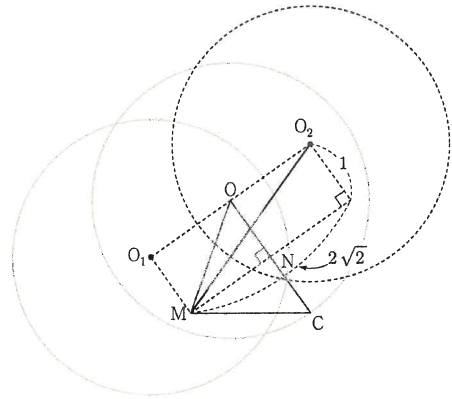
28) ②



선분 AB 의 중점을 M , 선분 OC 의 중점을 N 이라고 하자.

조건 (나)에서 직선 PQ 가 직선 AB, OC 에 모두 수직이므로 직선 PQ 는 직선 MN 과 평행해야 한다.

점 P 는 구 위를 움직이면서 점 Q 는 그림과 같이 자취를 나타내게 된다. 즉 조건 (가)에서 선분 PQ 의 길이가 $\sqrt{2}$ 이므로 점 Q 의 자취는 구 S 를 선분 MN 과 평행한 방향으로 $\sqrt{2}$ 만큼 평행이동시킨 점의 집합이다.



그림과 같이 $\sqrt{2}$ 만큼 평행이동된 각 구의 중심을 O_1, O_2 라고 하자.

점 A 에서 점 Q 까지의 거리의 최댓값은 직선 AO_2 가 중심이 O_2 이고 반지름이 2인 구와 만나는 점 중 점 A 로부터 거리가 가장 긴 점일 때이므로 그때의 점 Q 의 좌표를 Q' 라고 하면

$$\overline{AQ} \leq \overline{AO_2} + \overline{O_2Q'} \quad (\overline{AO_2} \parallel \overline{O_2Q'}) \text{ 이다.}$$

$$\overline{MN} = \sqrt{2}, \overline{OO_2} = \sqrt{2} \text{ 이고 } \overline{ON} = 1 \text{ 이므로 } \overline{MO_2} = 3 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \overline{AO_2} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \text{ 이고 } \overline{O_2Q'} = 2 \text{ 이므로}$$

$$\overline{AQ} \text{의 최댓값은 } 2 + \sqrt{10} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 1 \text{ 이므로 } a^2 + b^2 = 5 \text{ 이다.}$$

29) 12

2027학년도 양승진 모의고사 9회 해설

[공통]

1	③	2	②	3	④	4	③	5	⑤
6	①	7	②	8	⑤	9	④	10	⑤
11	⑤	12	④	13	③	14	①	15	③
16	3	17	16	18	8	19	4	20	66
21	72	22	81						

[확률과 통계]

23	⑤	24	④	25	②	26	⑤	27	②
28	①	29	38	30	45				

[미적분]

23	③	24	②	25	④	26	①	27	③
28	④	29	2	30	13				

[기해]

23	②	24	④	25	③	26	⑤	27	⑤
28	①	29	77	30	13				

1) ③

$$2^{\frac{5}{2}} \times 2^{-\frac{3}{2}} = 2^1 = 2$$

2) ②

$$f(x) = (x+2)(x^2-2x+4) + 3x = x^3 + 3x + 8$$

이므로 $f'(x) = 3x^2 + 3$ 이다. 그러므로 $f'(2) = 12 + 3 = 15$ 이다.

3) ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1(a_2 - a_1) = a_1 \times d = -12$$

이고 이때 $a_1 < 0$ 이므로 $d > 0$ 이다.

$$a_3^2 - a_2^2 = 3 \Rightarrow (a_3 + a_2) \times d = 3 \Rightarrow (2a_1 + 3d) \times d = 3$$

$$\Rightarrow 2a_1 \times d + 3d^2 = 3 \Rightarrow 3d^2 = 27, d = 3$$

이다. 따라서 $a_1 = -4$ 이므로 $a_5 = 8$ 이다.

4) ③

$$f(0) = 1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1 \text{이다.}$$

5) ⑤

$f(2) = 8 - 4 + 1 = 5$ 이고 $f'(x) = 3x^2 - 2$ 에서 $f'(2) = 10$ 이므로 점 $(2, 5)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = 10(x - 2) + 5$$

이다. 이 직선이 $(5, k)$ 를 지나므로

$$k = 30 + 5 = 35$$

이다.

6) ①

$$\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta = 0 \Rightarrow (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - 2 \cos \theta) = 0$$

이고, θ 는 제3사분면의 각이므로 $\sin \theta < 0$, $\cos \theta < 0$ 이다.

즉, $\sin \theta - 2 \cos \theta = 0$ 이므로 $\tan \theta = 2$ 이다.

따라서 $\sin \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 이므로 $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{3\sqrt{5}}{5}$ 이다.

7) ②

주어진 식의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$2f(2) = 0, f(2) = 0$$

이다. 주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + xf'(x) = f(x) + 6x^2$$

$$\Rightarrow f'(x) = 6x$$

이고, 양변을 다시 x 에 대하여 적분하면

$$f(x) = 3x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 상수이다.)}$$

이다. $f(2) = 0$ 이므로 $12 + C = 0$, $C = -12$ 이다.

따라서 $f(x) = 3x^2 - 12$ 이므로 $f(3) = 27 - 12 = 15$ 이다.

8) ⑤

조건 (가)에서 $f(3)$ 의 세제곱근 중 실수인 것이 음수이므로 $f(3) < 0$ 이다.

조건 (나)에서 $f(4)$ 의 네제곱근 중 실수인 것이 2개이므로 $f(4) > 0$ 이다.

따라서 $6 + k < 0$, $12 + k > 0$ 이므로 $-12 < k < -6$ 이다. 그러므로 정수 k 의 개수는 5이다.

9) ④

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = p, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) = q \text{ 라 하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} ((f(x))^2 + 2f(x)) = p^2 + 2p,$$

$$(f(a))^2 + 2f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} ((f(x))^2 + 2f(x)) = q^2 + 2q$$

이므로 함수 $(f(x))^2 + 2f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이려면

$$p^2 + 2p = q^2 + 2q \Rightarrow (p - q)(p + q + 2) = 0 \Rightarrow p = q \text{ 또는 } p + q = -2$$

이어야 한다.

$$p = q \text{ 인 경우, } 2a^2 - 9a + 6 = a - 2 \Rightarrow a = 1 \text{ 또는 } a = 4$$

$$p + q = -2 \text{ 인 경우, } 2a^2 - 9a + 6 + a - 2 = -2 \Rightarrow a = 1 \text{ 또는 } a = 3$$

따라서 모든 a 의 값은 1, 3, 4이고, 그 합은 $1 + 3 + 4 = 8$ 이다.

10) ⑤

$$A(0, 2), B(3, a+1), H(3, 0) \text{ 이므로 } G\left(2, \frac{a}{3} + 1\right) \text{ 이다.}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{a^2 + 2a + 10}, \overline{OG} = \sqrt{\frac{a^2}{9} + \frac{2}{3}a + 5} \text{ 이므로}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{5} \times \overline{OG} \Rightarrow a^2 + 2a + 10 = 5 \times \left(\frac{a^2}{9} + \frac{2}{3}a + 5\right) \Rightarrow \frac{4}{9}a^2 - \frac{4}{3}a - 15 = 0$$

$$\Rightarrow 4a^2 - 12a - 135 = 0 \Rightarrow (2a - 15)(2a + 9) = 0$$

$$\Rightarrow a = \frac{15}{2} (\because a > 1)$$

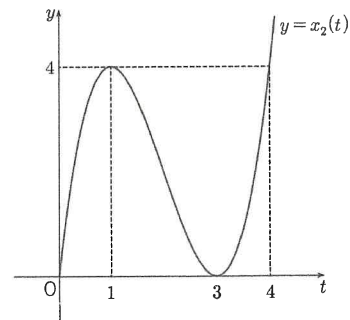
이다.

11) ⑤

$v_2(t) = 3(t-1)(t-3)$ 이므로 점 Q의 위치를 $x_2(t)$ 라 하면

$x_2(0) = 0$ 이므로 삼차함수의 성질에 의해 $x_2(t) = t(t-3)^2$ 이다.

곡선 $y = x_2(t)$ 는 다음과 같다.



$x_2(1) = 4$ 이므로 위 그림과 같이 $t=0$ 에서 $t=1$, $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 Q가 움직인 거리가 각각 모두 4이다.

따라서 $t=3$ 에서 $t=k$ ($k > 3$)일 때까지 움직인 거리가 4인

k 를 구하면 되고, $x_2(k)=4$ 이므로 삼차함수의 성질에 의해 $k=4$ 이다. 또한 이때 $t=4$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀌므로 $v_1(4)=0 \Rightarrow a=8$ 이다.

점 P의 위치를 $x_1(t)$ 라 하면 $x_1(t)=t^2-8t$ 이므로

점 P는 $t=8$ 일 때 원점으로 돌아오고,

따라서 이때 점 Q의 위치는 $x_2(8)=200$ 이다.

12) ④

조건 (나)에서 $a_{n+1}=0$ 또는 $a_{n+1}=a_n+n$ 이다.

조건 (가)에서 $a_5=0$ 또는 $a_5=a_4+4$ 이고,

$a_6=0$ 또는 $a_6=a_5+5=5$ 또는 $a_6=a_5+5=a_4+9$ 이다.

따라서 $a_4=a_6=0$ 또는 $a_4=a_6=5$ 이다.

$\sum_{k=1}^8 a_k$ 이 최대인 경우는 $a_4=a_6=5$ 일 때이고, 이때 $a_5=0$ 이다.

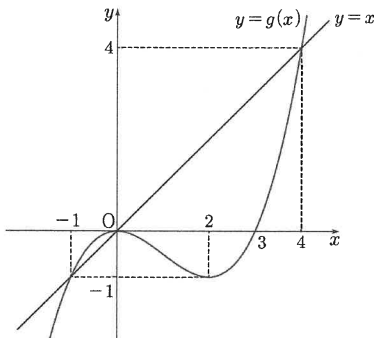
n	a_n			
1	0			
2	0			
3	2			
4	5			
5	0			
6	5			
7	0		11	
8	0	7	0	18

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항은 위 표와 같으므로 $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 최대값은

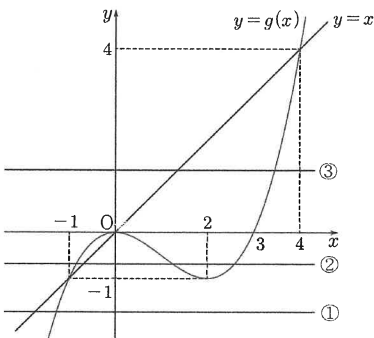
$0+0+2+5+0+5+11+18=41$ 이다.

13) ③

함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\frac{1}{4}x^2(x-3)$ 이라고 하자. 함수 $g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 서로 다른 점들의 x 좌표의 합이 $f(t)$ 이다.



$y=t$ 에 대하여 $t < -1$ 인 경우 (… ①) 교점의 개수는 1이고,

그때의 x 좌표를 $\alpha(t)$ 라 하면 $g(\alpha(t))=t$ 이므로

함수 $g(x)$ 와 함수 $\alpha(t)$ 의 그래프는 $t=x$ 에 대하여 대칭이다.

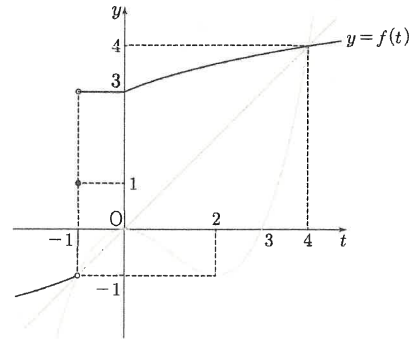
$t=-1$ 인 경우, $f(-1)=-1+2=1$ 이고,

$-1 < t < 0$ 인 경우 (… ②) 교점의 개수는 3이고 근과 계수의 관계에 의하여 $f(t)=3$ 이다.

$t=0$ 인 경우, $f(0)=3$ 이고,

$t > 0$ 인 경우 (… ③) 교점의 개수는 1이고 그때의 x 좌표를 $\beta(t)$ 라 하면

$g(\beta(t))=t$ 이므로 함수 $g(x)$ 와 함수 $\beta(t)$ 의 그래프는 $t=x$ 에 대하여 대칭이다. 따라서 함수 $f(t)$ 의 그래프를 그려보면 다음과 같다.



ㄱ. 함수 $f(t)$ 는 $t=-1$ 에서만 불연속이다. (참)

ㄴ. 함수 $f(t)$ 는 $t=0$ 에서 $\lim_{t \rightarrow 0^-} f'(t)=0$ 이고, $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) > 0$ 이므로 $t=0$ 일 때 연속이지만 미분가능하지 않다. (거짓)

ㄷ. $t < 4$ 일 때, $f(t) > g(t)$ 이므로 $f(t) > \frac{1}{4}t^2(t-3)$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14) ①

삼각형 ABM은 $\overline{AB} = \overline{AM}$ 인 이등변삼각형이므로

$\angle ABM = \angle AMB = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이다.

이때 삼각형 ABM에서 사인법칙에 의해

$$\frac{\overline{AB}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\overline{BM}}{\sin \theta}$$

이므로 $\sin \theta : \cos \frac{\theta}{2} = 2 : \sqrt{5}$ 에 의해 $\overline{AB} : \overline{BM} = \sqrt{5} : 2$ 이다.

따라서 $\overline{AB} = \overline{AM} = \sqrt{5}k$, $\overline{BM} = \overline{CM} = 2k$ 라 할 수 있고,

이때 삼각형 ABM에서 코사인법칙에 의해

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{4k^2 + 5k^2 - 5k^2}{2 \times 2k \times \sqrt{5}k} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

이므로 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 이다.

$\overline{AM} = \sqrt{5}k$, $\overline{CM} = 2k$, $\angle AMC = \frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}$ 이므로 삼각형 AMC에서

코사인법칙에 의해

$$\overline{AC}^2 = 4k^2 + 5k^2 - 2 \times 2k \times \sqrt{5}k \times \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = 13k^2$$

에서 $\overline{AC} = \sqrt{13}k$ 이고, 삼각형 AMC의 외접원의 넓이가 $\frac{5}{16}\pi$ 이므로

사인법칙에 의해

$$\frac{\overline{AC}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\sqrt{13}k}{\frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

에서 $k = \frac{\sqrt{13}}{13}$ 이다.

한편, 원주각의 성질에 의해 $\angle ANC = \pi - \angle AMC = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이고, 이때

$\angle CBN = \angle BNC = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이므로 두 삼각형 ABM과 CNB는 AA 닮음이고,

$\overline{AM} : \overline{CB} = \sqrt{5} : 4$ 이므로 닮음비는 $\sqrt{5} : 4$ 이다.

따라서 $\overline{BM} : \overline{NB} = \sqrt{5} : 4 \Rightarrow \overline{NB} = \frac{8\sqrt{5}}{5}k$ 이므로 $\overline{AN} = \frac{3\sqrt{5}}{5}k$ 이다.

삼각형 ABC의 넓이가

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{5}k \times 4k \times \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = 4k^2 = \frac{4}{13}$$

이므로 삼각형 ANC의 넓이는

$$\frac{4}{13} \times \frac{\overline{AN}}{\overline{AB}} = \frac{4}{13} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{65}$$

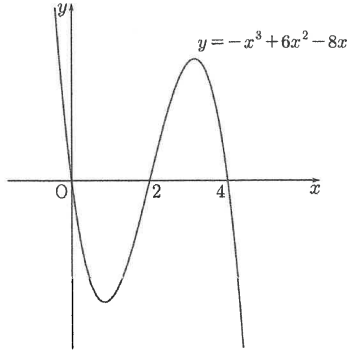
이다.

15) ③

주어진 식에 의해 각각의 실수 x 에 대하여

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 8x \text{ 또는 } f(x) = mx + n$$

이고, 곡선 $y = -x^3 + 6x^2 - 8x$ 는 다음과 같다.



함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 가 최댓값을 가지므로 도함수 $f(x)$ 에 대하여

「 $x \rightarrow -\infty, x \rightarrow \infty$ 일 때 각각 $f(x) \rightarrow \infty, f(x) \rightarrow -\infty$ 이어야 하고,

$m > 0, f(0) = 0$ 이므로 $x \leq 0, x \rightarrow \infty$ 일 때

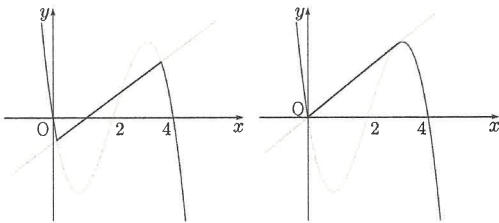
$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 8x$ 이다.」 (… ㉔)

i) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 8x$ 일 경우

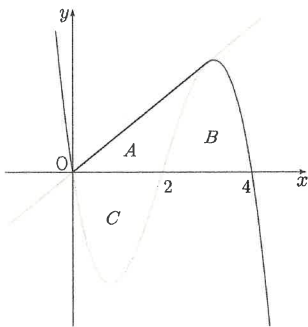
함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 는 $x=0, x=4$ 에서 최댓값 0 을 갖는다.

ii) 함수 $f(x)$ 가 $y = mx + n$ 을 선택하는 구간이 존재할 경우

㉕을 고려하면 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx + n$ 의 서로 다른 교점의 개수가 2 이상이어야 하고, 가능한 함수 선택을 나타내면 다음과 같다.



따라서 a 의 값이 최대가 되려면 함수 $g(x)$ 는 $x=4$ 에서 양수인 최댓값을 가져야 하므로 $\int_0^4 f(t)dt$ 의 값이 최대가 되어야 하고, 이를 만족시키는 상황은 다음과 같다.



$y = -x^3 + 6x^2 - 8x$ 의 변곡점의 x 좌표가 2 이므로 삼차함수의 비율관계에 의해 접점의 x 좌표가 3 이다.

따라서 이때 직선 $y = mx + n$ 이 $(0, 0), (3, 3)$ 을 지나므로 $m = 3,$

$n = 0$ 이고, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 이다.

또한 $\int_0^4 f(t)dt$ 의 값은 A 와 B 의 넓이의 합과 같고, 대칭성에 의해 B 와 C 의 넓이가 같으므로 A 와 C 의 넓이의 합을 구하면 된다.

따라서 삼차함수의 넓이 공식에 의해 $M = \frac{3^4}{12} = \frac{27}{4}$ 이다.

그러므로 $M + k = \frac{29}{4}$ 이다.

16) 3

$\sum_{k=1}^n a_k = 3n + 1$ 에서 $n = 11$ 일 때, $\sum_{k=1}^{11} a_k = 34$ 이고, $n = 10$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 31 \text{ 이므로 } a_{11} = \sum_{k=1}^{11} a_k - \sum_{k=1}^{10} a_k = 3 \text{ 이다.}$$

17) 16

$$\begin{aligned} \int_1^{-3} 3x(x+1)^2 dx &= \int_2^{-2} 3x^2(x-1) dx = \int_2^{-2} (3x^3 - 3x^2) dx \\ &= \left[-x^3 \right]_2^{-2} = 8 \times 2 = 16 \end{aligned}$$

18) 8

$t = x^2 - 4x$ 라고 하면 $y = \cos \frac{\pi}{2} t$ 의 주기는 4 이므로

$$\cos \frac{\pi}{2} t = 0 \Rightarrow t = \dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots$$

이다. 이때, $t = x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$ 이고, 구간 $(0, 4)$ 에서

$-4 \leq t < 0$ 이므로 $t = -3, -1$ 일 때 구간에서 실근을 갖는다.

이차함수의 대칭성에 의하여 $t = -3$ 일 때, $t = -1$ 일 때 모두 두 근의 합이 4 이므로 모든 실근의 합은 $4 + 4 = 8$ 이다.

19) 4

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3(a-2)^2$$

이고, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소이므로

$$f'(a) = 3a^2 - 6a + 3(a-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 2a + a^2 - 4a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2a^2 - 6a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 3a + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (a-1)(a-2) = 0, a = 1 \text{ 또는 } a = 2$$

이다. 이때, $a = 1$ 이면 $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2 \geq 0$ 이므로 극값을 가질 수 없다. 따라서 $a = 2$ 이고, $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. 그러므로 $f(0) = 4$ 이다.

20) 66

$a_{2n-3} + a_{2n-2} = a_{2n} - a_{2n-2}$ (㉖)의 양변에 $-\frac{1}{2}a_{2n-3} + a_{2n-2}$ 를 더하면

$$2a_{2n-2} + \frac{1}{2}a_{2n-3} = a_{2n} - \frac{1}{2}a_{2n-3} \text{ 이고, } a_{2n-1} = -2a_{2n-3} \text{ 이므로}$$

$$2a_{2n-2} + \frac{1}{2}a_{2n-3} = a_{2n} + \frac{1}{4}a_{2n-1} \text{ 이다. 즉,}$$

$$a_{2n} + \frac{1}{4}a_{2n-1} = 2 \times \left(a_{2n-2} + \frac{1}{4}a_{2n-3} \right) \text{ 이다. } \therefore \boxed{(가)} = 2$$

㉕에 의하여 수열 $\left\{ a_{2n} + \frac{1}{4}a_{2n-1} \right\}$ 은 제 2 항부터 공비가 2 인 등비수열이고,

㉖에 의하여 이 수열은 첫째항부터 등비수열을 만족한다. 이 등비수열의

첫째항은 ㉕에 의하여 $\frac{1}{4}$ 이므로 일반항은 $a_{2n} + \frac{1}{4}a_{2n-1} = 2^{n-3}$ 이다. $\therefore$

$$\boxed{(나)} = 2^{n-3}$$

$$S_{15} = \sum_{k=1}^7 \left(a_{2k} + \frac{1}{4}a_{2k-1} + \frac{3}{4}a_{2k-1} \right) + a_{15}$$

$$= \sum_{k=1}^7 \left(2^{k-3} + \frac{3}{4} \times (-2)^{k-1} \right) + a_{15}$$

$$= \sum_{k=1}^7 \left(2^{k-3} + 3 \times (-2)^{k-3} \right) + a_{15}$$

$$= \sum_{k=1}^7 2^{k-3} + 3 \times \sum_{k=1}^7 (-2)^{k-3} + a_{15}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{2^7-1}{2-1} + 3 \times \frac{1-(-2)^7}{1-(-2)} \right) + (-2)^7$$

$$= \frac{1}{4} (2^7 + 2^7) - 2^7$$

$$= 2^6 - 2^7 = -64, \therefore \boxed{(다)} = -64$$

$p = 2, f(n) = 2^{n-3}, q = -64$ 이므로 $\frac{1}{f(p)} - q = 2 + 64 = 66$ 이다.

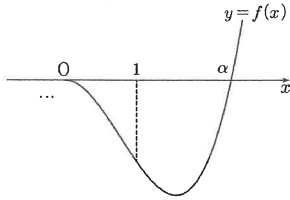
21) 72

박스 조건의 대우명제는

‘ $f(t) = 0$ 이면, $t < x < t+1$ 에서 $f'(x) < 0$ 이다.’ (… ㉗)

이다.

따라서 $f(0)=0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $0 < x < 1$ 에서 감소한다. (… ㉔)

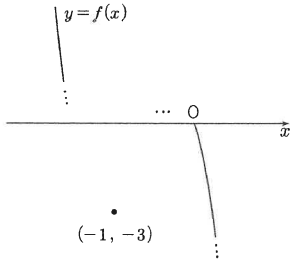


$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수인 경우,

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 $f(x)$ 의 그래프는 ㉔에 의하여 그림과 같고, 이때

$f(\alpha)=0$ 이고 $\alpha > 1$ 인 α 에 대하여 ㉔에 모순이다.

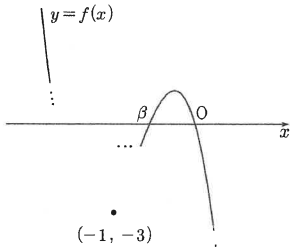
따라서 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이고, $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같이 생각해 볼 수 있다.



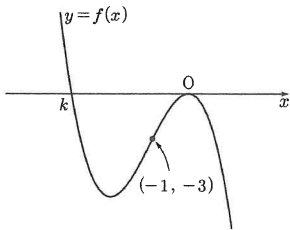
[최고차항의 계수가 음수인 함수 $f(x)$ 의 대략적인 개형]

㉔에 의하여 $f'(0) \leq 0$ 이다. 만약 $f'(0) < 0$ 인 경우, 다음 그림과 같이

$f(\beta)=0$ 이고 $-1 < \beta < 0$ 인 β 에 대하여 ㉔에 모순이다.



따라서 $f'(0)=0$ 이고, $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$f(x) = ax^2(x-k)$ (a 는 음의 정수)라 하면 $f(-1) = -3$ 이므로

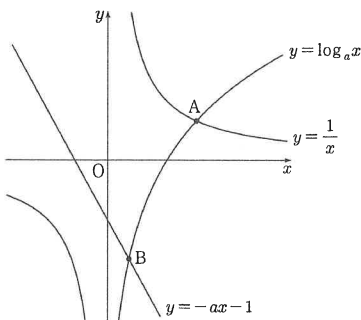
$$a(-1-k) = -3 \Rightarrow a = \frac{3}{1+k} \quad (\dots \text{㉔}) \text{이다.}$$

또한, 삼차함수의 비울관계에 의해 $f(x)$ 가 $x = \frac{2}{3}k$ 에서 극소이므로 ㉔에 의해 k 와 $\frac{2}{3}k$ 의 차이가 1보다 크거나 같아야 한다.

따라서 $k \leq -3$ 이므로 ㉔에서 $-\frac{3}{2} \leq a < 0$ 이고, a 가 정수이므로 $a = -1$.

이때 $k = -4$ 이다. $f(x) = -x^2(x+4)$ 이므로 $f(-6) = 72$ 이다.

22) 81



두 점 A, B의 x 좌표는 각각 두 방정식

$$\log_a x = \frac{1}{x}, \log_a x = -ax - 1$$

의 실근과 같다. 두 점의 x 좌표의 관계를 파악하기 위해 $\log_a x = \frac{1}{x}$ 에서

$$\frac{1}{x} = at \text{라 하면}$$

$$\log_a \frac{1}{at} = at \Rightarrow -1 - \log_a t = at \Rightarrow \log_a t = -at - 1$$

이다. 따라서 점 A의 x 좌표를 p ($p > 0$)라 하면 점 B의 x 좌표는 $\frac{1}{ap}$ 이므로

두 점 A, B의 좌표는 각각

$$A\left(p, \frac{1}{p}\right), B\left(\frac{1}{ap}, -\frac{1}{p} - 1\right)$$

이다. 직선 OA의 기울기가 $\frac{\frac{1}{p}}{p} = \frac{1}{p^2}$,

직선 OB의 기울기가 $\frac{-\frac{1}{p} - 1}{\frac{1}{ap}} = -a(1+p)$ 이고

두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 $-\frac{10}{9}a$ 이므로

$$\frac{1+p}{p^2} = \frac{10}{9} \Rightarrow 10p^2 - 9p - 9 = 0$$

$$\Rightarrow (2p-3)(5p+3) = 0 \Rightarrow p = \frac{3}{2} \quad (\because p > 0)$$

이다. 따라서 점 $\left(\frac{3}{2}, \frac{2}{3}\right)$ 가 곡선 $y = \log_a x$ 위의 점이므로

$$\log_a \frac{3}{2} = \frac{2}{3} \Rightarrow a^{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \Rightarrow a^2 = \frac{27}{8} \text{에서 } 24a^2 = 81 \text{이다.}$$

[확률과 통계]

23) ⑤

$(2x-1)^5$ 의 전개식의 일반항은 ${}_5C_r \times (2x)^r \times (-1)^{5-r}$

($r=0, 1, \dots, 5$)이므로 x^3 의 계수는 $r=3$ 일 때 ${}_5C_3 \times 2^3 \times (-1)^2 = 80$

24) ④

두 사건 A, B가 서로 배반사건이고, $P(A) = 3P(B)$ 이므로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= P(A) + \frac{1}{3}P(A) = \frac{4}{3}P(A) = \frac{4}{5} \therefore P(A) = \frac{3}{5}$$

25) ②

확률변수 X에 대하여 $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$ 이다.

$E(3X) = 3E(X) = 3np$ 이고, $V(2X) = 4V(X) = 4np(1-p)$ 이므로

$$3np = 4np(1-p) \Rightarrow 3 = 4 - 4p, p = \frac{1}{4} \quad (\because n \neq 0, p \neq 0)$$

이다.

26) ⑤

꺼낸 3개의 공이 모두 다른 색이므로 먼저 서로 다른 3개의 색을 선택하는 경우의 수는 ${}_4C_3$ 이다.

각각의 색은 2개씩 있으므로 공을 선택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \text{이다.}$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{{}_4C_3 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_8C_3} = \frac{32}{56} = \frac{4}{7} \text{이다.}$$

27) ②

크기가 100인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 는

$$E(\bar{X}) = E(X) = m, V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{100} = \frac{n}{100}$$

이므로 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{n}{100}\right)$ 을 따른다.

마찬가지로 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{Y}$ 는

$$E(\bar{Y}) = E(Y) = m, V(\bar{Y}) = \frac{V(Y)}{n} = \frac{36n}{n} = 36$$

이므로 확률변수 $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(m, 6^2)$ 를 따른다.

확률변수 $\bar{X}$, $\bar{Y}$ 를 표준화하면 각각 $Z = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sqrt{n}}{10}}$, $Z = \frac{\bar{Y} - m}{6}$ 이므로

$$P(21 \leq \bar{X} \leq 27) = P\left(\frac{210 - 10m}{\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{270 - 10m}{\sqrt{n}}\right) = 0.8664$$

$$\text{이고 } P(\bar{Y} \geq 27) = P\left(Z \geq \frac{27 - m}{6}\right) = 0.3085 \text{이다.}$$

$$\text{먼저 } P(Z \geq 0.5) = 0.3085 \text{이므로 } \frac{27 - m}{6} = 0.5, m = 24 \text{이다.}$$

따라서

$$P\left(\frac{210 - 10m}{\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{270 - 10m}{\sqrt{n}}\right) = P\left(\frac{-30}{\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{30}{\sqrt{n}}\right) = 0.8664 \text{이고}$$

$$P(-1.5 \leq Z \leq 1.5) = 0.8664 \text{이므로}$$

$$\frac{30}{\sqrt{n}} = 1.5, \sqrt{n} = 20, n = 400 \text{이다.}$$

그러므로 $m + n = 424$ 이다.

28) ①

a 의 값으로 가능한 값은 각각 2, 3, 4, 5이다.

i) $a = 2$ 인 경우

$$b = 1 \text{이므로 구하는 확률은 } \frac{{}^3C_2 \times \frac{1}{4}}{{}^6C_2} = \frac{1}{20} \text{이다.}$$

ii) $a = 3$ 인 경우

$$b = 1 \text{이므로 구하는 확률은 } \frac{{}^3C_1 \times {}^2C_1 \times \frac{1}{2}}{{}^6C_2} = \frac{1}{5} \text{이다.}$$

iii) $a = 4$ 인 경우

$b = 1$ 또는 $b = 2$ 여야 하므로 2, 2를 선택하는 경우와 1, 3을 선택하는 경우가 있으므로 구하는 확률은

$$\frac{{}^2C_2 \times \frac{3}{4} + \frac{{}^3C_1 \times {}^1C_1}{{}^6C_2} \times 1}{1} = \frac{1}{20} + \frac{1}{5} = \frac{1}{4}$$

이다.

iv) $a = 5$ 인 경우

$$b = 1 \text{ 또는 } b = 2 \text{이므로 구하는 확률은 } \frac{{}^2C_1 \times {}^1C_1}{{}^6C_2} \times 1 = \frac{2}{15} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{2}{15}} = \frac{15}{38} \text{이다.}$$

29) 38

$$Y = X^2 + 10 \text{이므로}$$

$$E(Y) = E(X^2 + 10) = E(X^2) + 10 = 14 \Rightarrow E(X^2) = 4$$

이고,

$$V(Y) = V(X^2 + 10) = V(X^2) = 22$$

이다. 확률변수 Z 를 $Z = X^2$ 이라 하면

Z	1	4	9	16	합계
$P(Z=z)$	a	b	c	d	1

$$\text{이므로 } E(X^4) = E(Z^2) = V(Z) + \{E(Z)\}^2 = 22 + 16 = 38 \text{이다.}$$

30) 45

찬성은 연속으로 세 번 이상 나올 수 없으므로 '연속으로 나온 찬성' 그룹은 3개 이상이고,

반대 또한 연속으로 세 번 이상 나올 수 없으므로 '연속으로 나온 반대' 그룹은 2개 이상이다.

예를 들어,

찬성→반대→반대→찬성→찬성→반대→찬성→반대→찬성

의 경우,

찬성→(반대→반대)→(찬성→찬성)→반대→찬성→반대→찬성

으로 구분하자.

i) '연속으로 나온 찬성' 그룹이 3개인 경우

반	찬	반	찬	반	찬	반
A	a	B	b	C	c	D

찬성의 경우, 2표, 2표, 1표로 나뉘어야 하므로 경우의 수는 $\frac{3!}{2!} = 3$ 이다.

반대의 경우, $A+B+C+D=4$ 이고, $B \geq 1$, $C \geq 1$ 여야 한다. 이때,

$B=3$ 이거나 $C=3$ 이면 조건을 만족하지 않으므로 경우의 수는

$${}_4H_2 - 2 \text{이다.}$$

따라서 i)의 경우의 수는 $3 \times ({}_4H_2 - 2) = 24$ 이다.

ii) '연속으로 나온 찬성' 그룹이 4개인 경우

반	찬	반	찬	반	찬	반	찬	반
A	a	B	b	C	c	D	d	E

찬성의 경우, 2표, 1표, 1표, 1표로 나뉘어야 하므로 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} = 4 \text{이다.}$$

반대의 경우, $A+B+C+D+E=4$ 이고, $B \geq 1$, $C \geq 1$, $D \geq 1$ 이므로

경우의 수는 ${}_5H_1$ 이다.

따라서 ii)의 경우의 수는 $4 \times {}_5H_1 = 20$ 이다.

iii) '연속으로 나온 찬성' 그룹이 5개인 경우

찬	반	찬	반	찬	반	찬	반	찬
a	A	b	B	c	C	d	D	e

찬성의 경우, 1표, 1표, 1표, 1표, 1표로 나뉘어야 하므로 경우의 수는 1이다.

반대의 경우 또한 1표, 1표, 1표, 1표로 나뉘어야 하므로 경우의 수는 1이다.

따라서 iii)의 경우의 수는 1이다.

그러므로 구하고자 하는 경우의 수는 $24 + 20 + 1 = 45$ 이다.

[미적분]

23) ③

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3\sin n}{2n^2 - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{3\sin n}{n^2}}{2 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

24) ②

$$\int_0^1 (4^x - 2^x) dx = \left[\frac{4^x}{2\ln 2} - \frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 = \frac{1}{2\ln 2}$$

25) ④

$y - x\sqrt{y-1} = 1$ 을 양변 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{dy}{dx} - \sqrt{y-1} - x \cdot \frac{\frac{dy}{dx}}{2\sqrt{y-1}} = 0$$

(2, 5)에서의 접선의 기울기이므로

$$\frac{dy}{dx} - \sqrt{5-1} - 2 \cdot \frac{\frac{dy}{dx}}{2\sqrt{5-1}} = 0, \therefore \frac{dy}{dx} = 4$$

26) ①

직선 $x = t$ ($2 \leq t \leq e$)을 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = (\sqrt{\ln t})^2 = \ln t$$

구하는 부피를 V 라 하면

$$V = \int_2^e S(t) dt = \int_2^e \ln t dt = \int_2^e 1 \times \ln t dt$$

$$= \left[t \ln t \right]_2^e - \int_2^e t \times \frac{1}{t} dt = e - 2 \ln 2 - \left[t \right]_2^e = 2 - 2 \ln 2$$

27) ③

$$f(x) = (h \circ g)(x) \text{ 양변 미분하면 } f'(x) = h'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$x \text{에 } 0 \text{을 대입하면 } f'(0) = h'(g(0)) \cdot g'(0)$$

$$\therefore h'(g(0)) = \frac{1}{5}$$

$$f(h(2x)) = x \text{ 미분하면 } f'(h(2x)) \cdot 2h'(2x) = 1$$

$$x \text{에 } \frac{g(0)}{2} \text{을 대입하면 } f'(h(g(0))) \cdot 2h'(g(0)) = 1$$

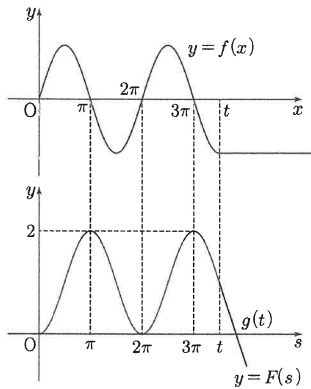
$$h(g(0)) = f(0) = e \text{이므로 } f'(e) \cdot \frac{2}{5} = 1$$

$$\text{따라서 } f'(e) = \frac{5}{2} \text{이다.}$$

28) ④

$$F(s) = \int_0^s f(x) dx \text{라 하자.}$$

$3\pi < \frac{10\pi}{3} < 4\pi$ 이고 $4\pi < \frac{9\pi}{2} < 5\pi$ 이므로 t 의 범위를 아래와 같이 나누어서 추론하면 된다.

i) $3\pi < t < 4\pi$ 일 때곡선 $y = f(x)$, $y = F(s)$ 는 다음 그림과 같다.

$$F(g(t)) = 0 \text{이므로 } \int_0^t \sin x dx + \int_t^{g(t)} \sin t dx = 0$$

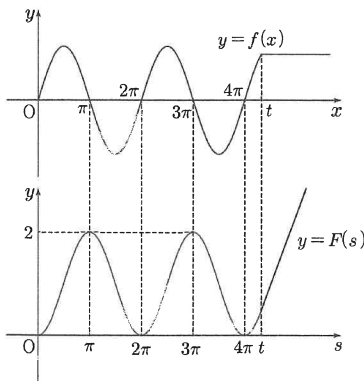
$$\left[-\cos x \right]_0^t + \{g(t)-t\} \sin t = -\cos t + 1 + \{g(t)-t\} \sin t = 0$$

$$g(t) \sin t = \cos t + t \sin t - 1$$

$$g(t) = \frac{\cos t - 1}{\sin t} + t$$

$$g'(t) = \frac{-\sin^2 t - (\cos t - 1)\cos t}{\sin^2 t} + 1 = \frac{\cos t - 1}{\sin^2 t} + 1$$

$$g'\left(\frac{10\pi}{3}\right) = \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) + 1 = -1$$

ii) $4\pi < t < 5\pi$ 일 때곡선 $y = f(x)$, $y = F(s)$ 는 다음 그림과 같다.

$$g(t) = 4\pi \text{이므로 } g\left(\frac{9\pi}{2}\right) = 4\pi$$

$$\text{따라서 } g'\left(\frac{10\pi}{3}\right) + g\left(\frac{9\pi}{2}\right) = 4\pi - 1 \text{이다.}$$

29) 2

$\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow -1 < r < 1 \text{이다.}$$

먼저 $0 < r < 1$ 인 경우, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 또는

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < 0$ 이므로

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n > 0$ 또는 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < 0$ 이 되어 모순이다. 따라서 $-1 < r < 0$ 이고, 이때 $a_3 a_4 < 0$ 이다.

(나)에서 $a_3 < 1$, $a_4 < 1$ 인 경우,

$$b_3 = a_3, b_4 = a_4 \Rightarrow |a_3| = |a_4| \text{이므로 모순이다.}$$

따라서 a_3 과 a_4 중 하나는 1보다 크거나 같다.

$a_3 < 0$, $a_4 \geq 1$ 일 경우,

$$b_3 = a_3, b_4 = 1 \Rightarrow |a_3| = 1 \Rightarrow a_3 = -1 \Rightarrow a_4 < 1$$

이므로 모순이다. 따라서 $a_3 \geq 1$, $a_4 < 0$ 이고, 이때

$$b_3 = 1, b_4 = a_4 \Rightarrow |a_4| = 1 \Rightarrow a_4 = -1 \text{이므로}$$

$n \geq 5$ 일 때 $b_n = a_n$ 이고,

$$b_1 = b_3 = 1, b_2 = a_2 = -\frac{1}{r^2}, b_4 = a_4 = -1 \text{이다.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=5}^{\infty} a_n + 2 + a_2 + a_4 = \frac{-r}{1-r} + 2 - \frac{1}{r^2} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{r}{1-r} + \frac{1}{r^2} = 1 \Rightarrow \frac{r^3 + 1 - r}{(1-r)r^2} = 1$$

$$\Rightarrow 2r^3 = r^2 + r - 1 \Rightarrow 2 = \frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^3}$$

$$\text{이므로 } a_1 - a_2 - a_3 = -\frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} = 2 \text{이다.}$$

30) 13

함수 $f(x) = (x^2 + ax + b)e^x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 함수 $|f(x)|$ 의 좌미분계수와 우미분계수의 평균을 의미하므로

$$g(x) = \begin{cases} f'(x) & (f(x) > 0) \\ 0 & (f(x) = 0) \\ -f'(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

이다.

또한, 방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 판별식을 $D_1 = a^2 - 4b$ 이라 하자.

i) $D_1 \leq 0$ 일 때, 즉 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$g(x) = f'(x) \text{이다.}$$

$$g(x) = f'(x) = \{x^2 + (a+2)x + a+b\}e^x \text{이므로}$$

$$g'(x) = \{x^2 + (a+4)x + 2a+b+2\}e^x \text{에서}$$

방정식 $x^2 + (a+4)x + 2a+b+2 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2 = (a+4)^2 - 4(2a+b+2) = a^2 - 4b + 8 = D_1 + 8 \leq 8$$

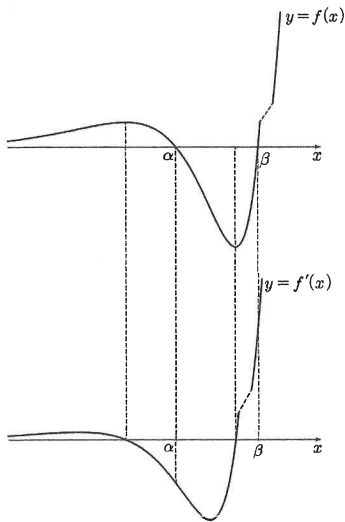
이다. 따라서 $g(x)$ 는 극값을 갖지 않거나 두 개의 극값을 갖게 되어 모순이다.

ii) $D_1 > 0$ 일 때, 즉 $f(x) = 0$ 이 두 개의 실근을 갖는 경우에는 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 각각 α , β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)e^x \text{이고}$$

$$g(x) = \begin{cases} f'(x) & (x < \alpha, x > \beta) \\ 0 & (x = \alpha, x = \beta) \\ -f'(x) & (\alpha < x < \beta) \end{cases}$$

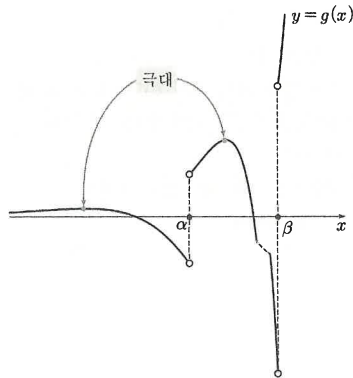
이다. 예를 들어 $y = f(x)$ 가 다음과 같은 개형을 가진다고 하자.



이때 함수 $y=g(x)$ 는 $x=\alpha$ 와 $x=\beta$ 에서 불연속이다.

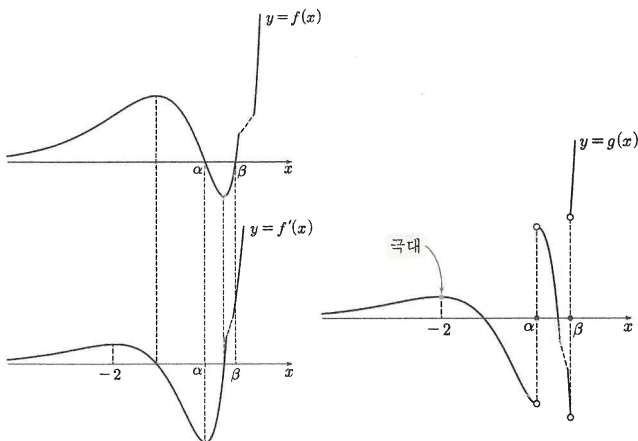
위의 그림과 같은 함수 $y=f(x)$ 의 개형에서는 두 구간 $(-\infty, \alpha)$ 와 (α, β) 에 각각 $x=c$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 c 가 각각 하나씩 존재한다.

이때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프 개형은 다음과 같고 조건을 만족시키지 않는다.



따라서 함수 $y=g(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지기 위해서는 아래 그림과 같이 함수 $y=f'(x)$ 에 대하여 $x=c$ 에서 극값을 갖도록 하는 c 가 구간 $(-\infty, \alpha)$ 에서 한 개 존재하고 $c=\alpha$ 이어야 한다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 는 $x=-2$ 와 $x=\alpha$ ($-2 < \alpha$)에서 변곡점을 가져야 한다.



따라서 함수 $f(x)$ 의 이계도함수 $f''(x)$ 는

$$f''(x) = \{x^2 + (a+4)x + 2a+b+2\}e^x \quad (\cdots \text{㉠})$$

이고 $f''(-2)=0$ 이므로

$$f''(-2) = (b-2)e^{-2} = 0$$

에서 $b=2$ 이다.

㉠에 $b=2$ 를 대입하여 다시 정리하면

$$f(x) = (x^2 + ax + 2)e^x$$

$$f'(x) = \{x^2 + (a+2)x + a+2\}e^x$$

$$f''(x) = \{x^2 + (a+4)x + 2a+4\}e^x \\ = (x+a+2)(x+2)e^x$$

이다. $\therefore \alpha = -a-2$

$f(\alpha) = f(-a-2) = 0$ 이므로

$$\{(-a-2)^2 + a(-a-2) + 2\}e^{-a-2} = 0$$

$$\Rightarrow (2a+6)e^{-a-2} = 0, \therefore a = -3$$

따라서 $a=-3$, $b=2$ 이므로 $a^2+b^2=13$ 이다.

[기해]

23) ②

$$\left(\frac{a-3+1}{3}, \frac{-1+b+2}{3}, \frac{4+2-3}{3}\right) = (1, 1, 1)$$

이므로 $a=5$, $b=2$ 이다. 그러므로 $a+b=7$ 이다.

24) ④

쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{5} = 1$ 에서 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{9m^2 - 5}$$

이다. 접선이 $(0, k)$ 를 지나므로

$$k = \pm \sqrt{9m^2 - 5}$$

이고 양변을 제곱하면

$$k^2 = 9m^2 - 5, 9m^2 - 5 - k^2 = 0$$

이다. 두 접선이 서로 수직이므로 두 근의 곱은 -1 이다.

따라서 $\frac{-5-k^2}{9} = -1$, $k^2=4$ 이므로 양수 k 의 값은 $k=2$ 이다.

25) ③

$$\overline{AB}=3, \overline{BC}=6, \angle B=60^\circ \text{ 이므로}$$

삼각형 ABC는 $\angle BAC=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

또한, 점 P가 $\overrightarrow{AP} = \frac{2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3}$ 를 만족시키므로

점 P는 선분 BC를 1:2로 내분하는 점이다.

따라서 삼각형 APC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{2}{3}$ 이다.

그러므로 삼각형 APC의 넓이는

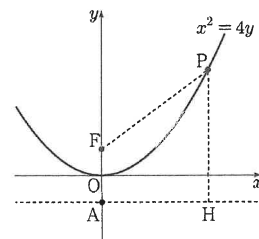
$$\frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{3} \times \frac{2}{3} = 3\sqrt{3}$$

26) ⑤

포물선 $x^2=4y$ 의 초점의 좌표를 F(0, 1)라고 하자.

$$\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OF} \text{ 이므로}$$

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OF}| = |\overrightarrow{FP}| = 5 \text{ 이다.}$$



점 P의 준선 위의 수선의 발을 H라고 하면, 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{PH} = \overline{PF} \text{ 이므로 } \overline{PH} = 5 \text{ 이다.}$$

즉, P의 y좌표가 4이므로 $x=4$ 이다.

그러므로 $|\overrightarrow{OP}|^2 = 32$ 이다.

27) ⑤

조건 (가)에서 삼각형 OAB가 x축과 수직이고 점 O, A가 z축 위의 점이므로 삼각형 OAB는 yz평면 위에 있다.

조건 (나)에서 삼각형 OAB는 넓이가 $9\sqrt{3}$ 인 정삼각형이므로 한 변의 길이는 6이다. 이때, 점 O와 A가 z축 위의 점이므로 점 A의 좌표는

$$A(0, 0, 6) \text{ 이다.}$$

그러므로 점 B의 좌표는 $B(0, 3\sqrt{3}, 3)$ 이다.

2027학년도 양승진 모의고사 10회 해설

[공통]

1	④	2	③	3	④	4	⑤	5	②
6	③	7	②	8	④	9	③	10	①
11	⑤	12	④	13	①	14	②	15	⑤
16	4	17	3	18	15	19	10	20	14
21	81	22	267						

[확률과 통계]

23	⑤	24	④	25	①	26	③	27	②
28	②	29	62	30	140				

[미적분]

23	③	24	③	25	④	26	⑤	27	②
28	②	29	105	30	55				

[기하]

23	④	24	⑤	25	⑤	26	②	27	③
28	③	29	197	30	31				

1) ④

$$8^{\frac{4}{3}} \times \frac{1}{2^2} = 2^4 \times 2^{-2} = 2^2 = 4$$

2) ③

$$f'(x) = 3x^2 + 5 \text{ 이므로 } f'(1) = 8 \text{ 이다.}$$

3) ④

$$\cos\left(\theta + \frac{5\pi}{2}\right) = -\sin\theta \text{ 이므로}$$

$$3\cos\left(\theta + \frac{5\pi}{2}\right) - 1 = 0 \Rightarrow \sin\theta = -\frac{1}{3}$$

이다. 이때, θ 는 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ 이므로 $\cos\theta < 0$, $\tan\theta > 0$ 이다. 그러므로

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ 이다.}$$

4) ⑤

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2 + 3 = 5$$

5) ②

주어진 극한이 수렴하고 (분모)가 0으로 수렴하므로 (분자)도 0으로 수렴해야 한다. 따라서 $f(2) = 3$ 이므로 주어진 극한에서

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 6$$

이다. 함수 $g(x)$ 를 미분하면 $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 1)f'(x)$ 이므로 $g'(2) = 4f(2) + 5f'(2) = 12 + 30 = 42$ 이다.

그러므로 $x = 2$ 에서 함수 $g(x)$ 의 접선의 기울기는 42이다.

6) ③

$$\sum_{k=1}^5 (k-1)(k+2) = \sum_{k=1}^5 (ak-2) \Rightarrow \sum_{k=1}^5 k^2 + \sum_{k=1}^5 k - \sum_{k=1}^5 2 = a \sum_{k=1}^5 k - \sum_{k=1}^5 2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{k=1}^5 k^2 &= (a-1) \sum_{k=1}^5 k \\ \Rightarrow \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} &= (a-1) \times \frac{5 \cdot 6}{2} \\ \Rightarrow \frac{11}{3} &= a-1 \Rightarrow a = \frac{14}{3} \end{aligned}$$

7) ②

$$a = \int_0^1 f(x) dx, \quad b = \int_0^2 f(x) dx \text{ 라 하면}$$

$$f(x) = -3ax^2 - bx + 1 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} a &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (-3ax^2 - bx + 1) dx = \left[-ax^3 - \frac{b}{2}x^2 + x \right]_0^1 \\ &= -a - \frac{b}{2} + 1 \Rightarrow 4a + b = 2 \quad \cdots \text{㉠} \end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned} b &= \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (-3ax^2 - bx + 1) dx = \left[-ax^3 - \frac{b}{2}x^2 + x \right]_0^2 \\ &= -8a - 2b + 2 \Rightarrow 8a + 3b = 2 \quad \cdots \text{㉡} \end{aligned}$$

이다. ㉠과 ㉡을 연립하면 $a = 1$, $b = -2$ 이므로

$$\int_1^2 f(x) dx = b - a = -3 \text{ 이다.}$$

8) ④

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3} \text{ 에서 } t = \log_a b \text{ 라고 하면}$$

$$t + \frac{1}{t} = \frac{10}{3} \Rightarrow 3t^2 - 10t + 3 = 0 \Rightarrow (t-3)(3t-1) = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ 또는 } t = \frac{1}{3}$$

이다. 이때, $1 < a < b$ 이므로 $\log_a b = 3$ 이다.

$$\text{밀변환공식에 의하여 } \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = 3 \Rightarrow \log_2 b = 3 \log_2 a \text{ 이므로}$$

$$4 \log_2 a = 8, \log_2 a = 2, \log_2 b = 6$$

이다. 즉, $a = 4$, $b = 64$ 이므로 $\frac{b}{a} = 16$ 이다.

9) ③

$a \geq 0$ 이면 $f(x)$ 는 극댓값도 갖지 않고 극솟값도 갖지 않는다.

$$a < 0 \text{ 이면 } f(x) \text{ 는 } x = \frac{a}{2} \text{ 에서 극댓값 } f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4} \text{ 을 가지므로 } \frac{a^2}{4} = 4 \Rightarrow$$

$$a = -4 (\because a < 0) \text{ 이다.}$$

$$\text{함수 } y = x^3 - 4x (x \geq 0) \text{ 은 } x = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ 에서 극솟값 } -\frac{16}{3\sqrt{3}} \text{ 을 갖는다. 따라서}$$

$$m = -\frac{16}{3\sqrt{3}} \text{ 이다. 그러므로 } \frac{a}{m} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ 이다.}$$

10) ①

주어진 등식의 양변에 $n = 1$, $n = 2$ 를 각각 대입하면

$$a_1 = b_1, \quad a_1 + a_2 = b_2 \text{ 이고, } b_2 = 3b_1 \text{ 이므로}$$

$$a_2 + b_2 = (b_2 - a_1) + b_2 = (b_2 - b_1) + b_2 = 5b_1 = 10 \Rightarrow b_1 = 2 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } a_1 + b_3 = b_1 + 9b_1 = 10b_1 = 20 \text{ 이다.}$$

11) ⑤

㉠. $v(t)$ 가 $t = 3$ 의 좌우에서 부호가 $+$ $\rightarrow$ $-$ 로 바뀌므로

시각 $t = 3$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다. (참)

㉡. $at - 4a - 4 = a(t - 4) - 4$ 이므로 $t \geq 4$ 에서 함수 $v(t)$ 의 그래프는 점 $(4, -4)$ 를 지나고 기울기가 a 인 직선의 일부이다.

$a \leq 0$ 이면 $t \geq 4$ 에서 이 직선이 t 축과 만나지 않으므로

출발한 후 점 P의 운동 방향은 $t = 3$ 에서만 바뀐다. (참)

㉢. 점 P가 원점으로 돌아오려면 $a \leq 0$ 이거나,

$a > 0$ 인 경우 점 P의 운동 방향이 두 번재로 바뀌는 시각은

$$at - 4a - 4 = 0 \Rightarrow t = 4 + \frac{4}{a} \text{ 이다.}$$

$$v(4) = -4, \quad v\left(4 + \frac{4}{a}\right) = 0 \text{ 이므로 시각 } t = 4 \text{ 부터 } t = 4 + \frac{4}{a} \text{ 까지 점 P가}$$

$$\text{움직인 거리는 } \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{a} \cdot 4 = \frac{8}{a} \text{ 이고}$$

$$\int_0^4 v(t) dt = \frac{8}{3} \text{ 이므로 } \frac{8}{a} \geq \frac{8}{3} \Rightarrow 0 < a \leq 3 \text{ 이다.}$$

즉, 점 P가 원점으로 돌아오도록 하는 a 의 값의 범위는 $a \leq 3$ 이므로 a 의 최댓값은 3이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

12) ④

주어진 식을 정리하면 $[0, 2\pi]$ 에서

$$\sqrt{3}\sin x \geq \cos x \text{ 일 때, } f(x) = 2\sqrt{3}\sin x$$

$$\sqrt{3}\sin x < \cos x \text{ 일 때, } f(x) = 2\cos x \text{ 이다. 따라서}$$

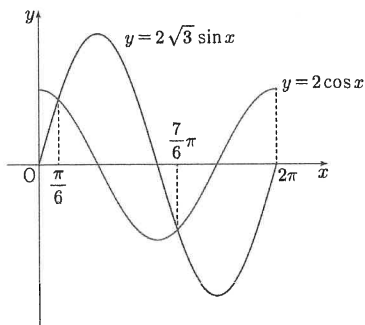
$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{3}\sin x & (2\sqrt{3}\sin x \geq 2\cos x) \\ 2\cos x & (2\sqrt{3}\sin x < 2\cos x) \end{cases}$$

이므로 $[0, 2\pi]$ 에서 $f(x)$ 는 $2\sqrt{3}\sin x$ 와 $2\cos x$ 중 작지 않은 값이다.

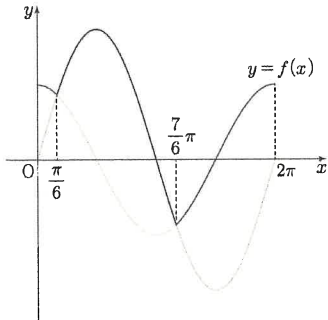
(... ㉠)

$$2\sqrt{3}\sin x = 2\cos x \Rightarrow \tan x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$$

이므로 두 곡선 $y = 2\sqrt{3}\sin x$, $y = 2\cos x$ 는 다음과 같다.



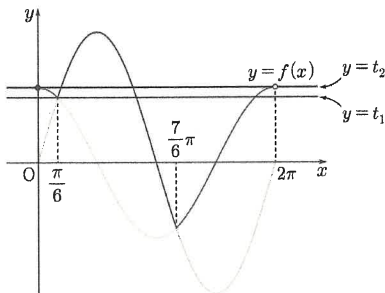
이때 ㉠에 의해 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 다음 그림에서 $t = t_1$, $t = t_2$ 일 때

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = t$ 가 세 점에서 만나므로

모든 t 의 값의 합은 $t_1 + t_2 = f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f(0) = \sqrt{3} + 2$ 이다.

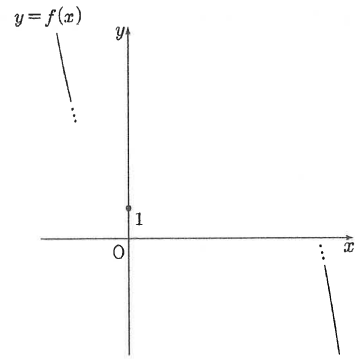


13) ①

직선 $y = f'(t)x$ 는 원점을 지나면서 $x = t$ 에서의 $y = f(x)$ 의 미분계수를 기울기로 갖는 직선이고,

이 직선과 곡선 $y = f(x)$ 가 오직 한 점에서 만나도록 하는 모든 t 의 값의 범위가 $-1 < t < 5$ 이다.

$f(0) = 1$ 이고, $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 음수이므로 $y = f(x)$ 의 진행은 대략 다음과 같다.



이때 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = f'(t)x$ 가 오직 한 점에서 만나는

t 의 값의 범위가 $-1 < t < 5$ 이므로

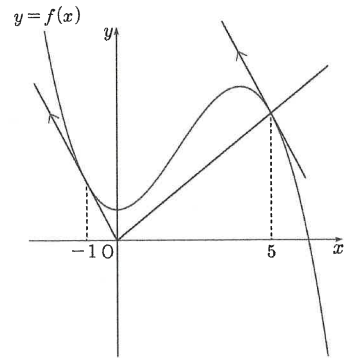
$t \leq -1$ 일 때 두 개 이상의 점에서 만난다.

t 의 값이 -1 보다 커지면 한 점에서 만나야 하고,

이를 만족시키려면 다음 그림과 같이

$y = f(x)$ 와 $y = f'(-1)x$ 가 $x = -1$ 에서 접해야 한다.

또한 문제의 조건을 만족시키는 t 의 범위 $-1 < t < 5$ 에서 $t = 5$ 일 때의 상황도 고려하면 함수의 그래프는 다음과 같아야 한다.



따라서 삼차함수의 비율관계에 의하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) - f'(-1)x = a(x+1)^2(x-8) \quad (\text{단, } a < 0 \text{ 인 상수})$$

라 하면,

$$f(0) = -8a, \quad a = -\frac{1}{8}$$

$$f(4) - 4f'(-1) = -\frac{1}{8} \times 25 \times (-4)$$

$$\Rightarrow 5 - 4f'(-1) = \frac{25}{2}, \quad f'(-1) = -\frac{15}{8}$$

이다. 그러므로 $f(-4) = -\frac{1}{8} \times 9 \times (-12) - \frac{15}{8} \times (-4) = 21$ 이다.

14) ②

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 가지려면

함수 $f(x)$ 의 치역이 실수 전체이고, 일대일함수여야 한다. ... ㉠

이때 $x \leq a$, $a < x \leq b$, $x > b$ 에서

$y = 4^x + 1$, $y = \log_2(x-a)$, $y = 2^x + 6$ 의 값의 범위는 각각

$$1 < 4^x + 1 \leq 4^a + 1,$$

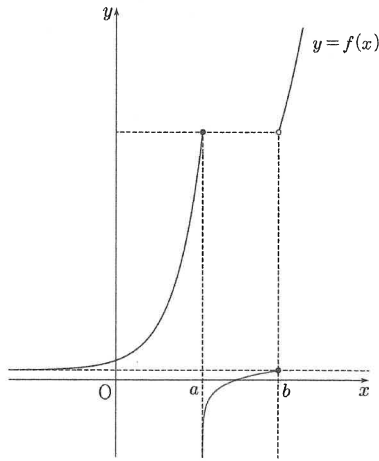
$$\log_2(x-a) \leq \log_2(b-a),$$

$$2^x + 6 \geq 2^b + 6$$

이므로 ㉠을 만족시키려면 다음 그림과 같이

$$\log_2(b-a) = 1, \quad 4^a + 1 = 2^b + 6$$

이어야 한다.



따라서

$$b = a + 2 \Rightarrow 4^a - 2^{a+2} - 5 = 0$$

$$\Rightarrow (2^a)^2 - 4 \times 2^a - 5 = 0 \Rightarrow 2^a = 5$$

이므로 $2^{a+b} = 2^{2a+2} = 2^2 \times (2^a)^2 = 100$ 이다.

15) ⑤

모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + a^2 + 1 > 0$, $-(x+a)^2 \leq 0$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 불연속이다.

$f(3t-4)$ 에서 $3t-4=b \Rightarrow t = \frac{b+4}{3}$ 이므로 x 에 대한 함수

$\lim_{t \rightarrow x^-} f(3t-4)$ 의 $x = \frac{b+4}{3}$ 에서의 연속성을 조사해보자.

$$\text{좌극한 : } \lim_{x \rightarrow \frac{b+4}{3}-} \left(\lim_{t \rightarrow x^-} f(3t-4) \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{b+4}{3}-} f(3x-4) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$$

$$\text{함숫값 : } \lim_{t \rightarrow \frac{b+4}{3}-} f(3t-4) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$$

$$\text{우극한 : } \lim_{x \rightarrow \frac{b+4}{3}+} \left(\lim_{t \rightarrow x^-} f(3t-4) \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{b+4}{3}+} f(3x-4) = \lim_{x \rightarrow b+} f(x)$$

이므로 $\lim_{t \rightarrow x^-} f(3t-4)$ 는 $x = \frac{b+4}{3}$ 에서 불연속이다.

$b \neq \frac{b+4}{3}$ 인 경우, $b \neq 2$ 이고,

함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{b+4}{3}$ 에서 연속, $x=b$ 에서 불연속,

함수 $\lim_{t \rightarrow x^-} f(3t-4)$ 는 $x = \frac{b+4}{3}$ 에서 불연속, $x=b$ 에서 연속이므로

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면

$$f(3b-4) = 0 \text{ 이고 } f\left(\frac{b+4}{3}\right) = 0 \text{ 이어야 한다.}$$

이때 $3b-4 \neq \frac{b+4}{3}$ 이고,

$f(x)$ 의 식에 의해 $x \neq b$ 에서 $f(x) = 0$ 인 x 의 개수는
최대 1이므로 모순이다.

따라서 $b = \frac{b+4}{3} \Rightarrow b = 2$ 이다.

함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이어야 하므로

$$\text{좌극한 : } \lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = (a^2 + 5)^2,$$

$$\text{함숫값 : } g(2) = f(2) \times \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = c \times (a^2 + 5)$$

$$\text{우극한 : } \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -(a+2)^2$$

$$\text{에서 } a^2 + 5 = (a+2)^2 = c \Rightarrow a = \frac{1}{4}, c = \frac{81}{16} \text{이다.}$$

그러므로 $a+b+c = \frac{117}{16}$ 이다.

16) 4

$$\log_4(x-20)^2 - 2 = \log_2 x \Rightarrow \log_2 |x-20| = \log_2 4x$$

이므로 $|x-20| = 4x$ 이다.

$x \geq 20$ 이면 $x-20 = 4x$, $x = -\frac{20}{3}$ 이므로 성립하지 않고,

$x < 20$ 이면 $x-20 = -4x$, $x = 4$ 로 성립한다.

그러므로 조건을 만족하는 x 의 값은 4이다.

17) 3

$f(-1) = 5$ 이므로 $A(-1, 5)$ 이고, $f(2) = 8$ 이므로 $B(2, 8)$ 이다. 그러므로 두

점 A, B 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{8-5}{2-(-1)} = 1$ 이다.

$f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로 $3a^2 - 2 = 1$, $a^2 = 1$, $a = 1$ 이다.

그러므로 $f(1) = 3$ 이다.

18) 15

$$\sum_{k=1}^6 (6a_k + a_7) = 6 \sum_{k=1}^6 a_k + \sum_{k=1}^6 a_7 = 6 \sum_{k=1}^6 a_k + 6a_7 = 6 \sum_{k=1}^7 a_k = 630$$

이므로 $\sum_{k=1}^7 a_k = 105$ 이다. 등차중항에 의하여 $\sum_{k=1}^7 a_k = 7a_4$ 이므로 $a_4 = 15$ 이다.

19) 10

$$f'(x) = 2x+2 \text{ 또는 } f'(x) = -6x-2$$

이고, $f'(x) > 0$ 이므로

$$f'(x) = \begin{cases} -6x-2 & (x < -\frac{1}{2}) \\ 2x+2 & (x \geq -\frac{1}{2}) \end{cases}$$

이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -3x^2 - 2x + C_1 & (x < -\frac{1}{2}) \\ x^2 + 2x + C_2 & (x \geq -\frac{1}{2}) \end{cases}$$

이고, $f(1) = 5$ 이므로 $C_2 = 2$ 이다. 또한 함수 $f(x)$ 는 연속이므로 $C_1 = 1$ 이다.

그러므로 $f(-2) + f(3) = -7 + 17 = 10$ 이다.

20) 14

$$\sin(\angle AQP) = 2 \sin(\angle BQP) \Rightarrow \sin(\angle BQP) = \frac{1}{2} \sin(\angle AQP) \text{ 이고,}$$

이때 $\sin(\angle AQP) + \sin(\angle BQP) = \frac{3}{4}$ 이므로 이 식에 대입하면

$$\frac{3}{2} \sin(\angle AQP) = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin(\angle AQP) = \frac{1}{2}, \sin(\angle BQP) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \boxed{(가)} = \frac{1}{2}$$

$$\angle AQP < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \cos(\angle AQP) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이고,}$$

따라서 삼각형 APQ에서 코사인법칙에 의해

$$\overline{AP}^2 = k^2 + 4^2 - 8k \cos(\angle AQP) = k^2 + 16 - 4\sqrt{3}k \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \boxed{(나)} = k^2 - 4\sqrt{3}k + 16$$

$$\text{또한 } \angle BQP < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \cos(\angle BQP) = \frac{\sqrt{15}}{4} \text{ 이고,}$$

따라서 삼각형 BQP에서 코사인법칙에 의해

$$\overline{BP}^2 = k^2 + 64 - 16k \cos(\angle BQP) = k^2 + 64 - 4\sqrt{15}k \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\overline{AP} = \overline{BP} \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{과 } \textcircled{2} \text{을 연립하면}$$

$$k^2 + 16 - 4\sqrt{3}k = k^2 + 64 - 4\sqrt{15}k$$

$$(\sqrt{15} - \sqrt{3})k = 12$$

$$k = \frac{12}{\sqrt{15} - \sqrt{3}} = \sqrt{15} + \sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{PQ} = \sqrt{15} + \sqrt{3}$$

$$\therefore \boxed{(다)} = \sqrt{15} + \sqrt{3}$$

따라서 $p = \frac{1}{2}$, $q = \sqrt{15} + \sqrt{3}$, $f(k) = k^2 - 4\sqrt{3}k + 16$ 이므로

$$\frac{f(q - \sqrt{15})}{p} = \frac{7}{\frac{1}{2}} = 14 \text{ 이다.}$$

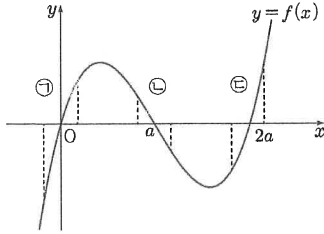
21) 81

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = x(x-a)(x-2a)$ 이다. 만약 $a=0$ 이면

조건 (나)를 만족시키는 정수 k 는 존재하지 않는다. 따라서 0이 아닌 a 의

범위에 따라 구분해보자.

i) $a > 0$ 인 경우



$$k \leq -2 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx < 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0$$

$$k = -1 \text{ 이면 } \int_{-1}^1 f(x) dx < 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0 \quad (\cdots \text{㉠})$$

$$k = 0 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} kf(x) dx = 0$$

$$1 \leq k \leq a-2 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx > 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0$$

$$k = a-1 \text{ 이면 } \int_{a-1}^{a+1} f(x) dx = 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx = 0 \quad (\cdots \text{㉡})$$

$$a \leq k \leq 2a-2 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx < 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx < 0$$

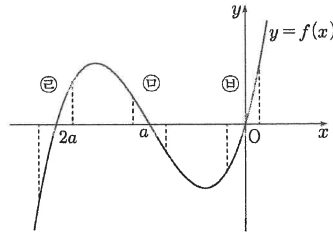
즉, 조건을 만족시킨다.

$$k \geq 2a-1 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx > 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0 \quad (\cdots \text{㉢})$$

따라서 $a \leq k \leq 2a-2$ 이므로 개수는 $a-1=4$ 즉 $a=5$

$f(x) = x(x-5)(x-10)$ 이므로 $f(1) = 36$ 이다.

ii) $a < 0$ 인 경우



$$k \leq 2a-1 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx < 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0 \quad (\cdots \text{㉣})$$

$$2a \leq k \leq a-2 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx > 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx < 0$$

즉, 조건을 만족시킨다.

$$k = a-1 \text{ 이면 } \int_{a-1}^{a+1} f(x) dx = 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx = 0 \quad (\cdots \text{㉤})$$

$$a \leq k \leq -2 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx < 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0$$

$$k = -1 \text{ 이면 } \int_{-1}^1 f(x) dx > 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx < 0 \quad (\cdots \text{㉥})$$

즉, 조건을 만족시킨다.

$$k = 0 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} kf(x) dx = 0$$

$$k \geq 1 \text{ 이면 } \int_k^{k+2} f(x) dx > 0 \text{ 이므로 } \int_k^{k+2} kf(x) dx > 0$$

따라서 $2a \leq k \leq a-2$ 또는 $k = -1$ 이므로 개수는 $(-a-1)+1=4$ 즉 $a=-4$

$f(x) = x(x+4)(x+8)$ 이므로 $f(1) = 45$ 이다.

i), ii)로부터 모든 $f(1)$ 의 값의 합은 81 이다.

22) 267

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 자연수이다.

$a_k > a_{k+1}$ 인 자연수 k 를 m 이라 하면 a_m 이 3의 배수이어야

$a_m > a_{m+1} = \frac{1}{3}a_m$ 이다. 즉, 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항 중에서 3의 배수가

a_m 뿐이어야 한다.

자연수 p 에 대하여 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

i) $a_1 = 3p$

$n \geq 2$ 일 때 a_n 의 값이 3의 배수가 아니므로

$$a_1 = 3p, a_2 = p, a_3 = p+2, a_4 = p+5, \dots$$

이고, $n \geq 2$ 일 때 $a_{n+3} - a_n = 3n+3$ 이므로

$n \geq 2$ 일 때 a_n 과 a_{n+3} 을 3으로 나눈 나머지가 같다.

따라서 $p, p+2$ 가 3의 배수가 아니므로

자연수 q 에 대하여 $p = 3q-1$ 의 꼴이어야 한다.

$a_1 = 9q-3$ 의 꼴이면 되고, 이를 만족시키는 50 이하의 a_1 은

$a_1 = 6, 15, 24, 33, 42$ 이다.

ii) $a_1 = 3p-1$

$a_2 = 3p$ 이고, $n \geq 3$ 일 때 a_n 의 값이 3의 배수가 아니므로

$$a_1 = 3p-1, a_2 = 3p, a_3 = p, a_4 = p+3, a_5 = p+7, \dots$$

이고, $n \geq 3$ 일 때 $a_{n+3} - a_n = 3n+3$ 이므로

$n \geq 3$ 일 때 a_n 과 a_{n+3} 을 3으로 나눈 나머지가 같다.

따라서 $p, p+7$ 이 3의 배수가 아니므로

자연수 q 에 대하여 $p = 3q-2$ 의 꼴이어야 한다.

$a_1 = 9q-7$ 의 꼴이면 되고, 이를 만족시키는 50 이하의 a_1 은

$a_1 = 2, 11, 20, 29, 38, 47$ 이다.

iii) $a_1 = 3p-2$

$$a_2 = 3p-1, a_3 = 3p+1, a_4 = 3p+4, \dots$$

에서 $\{a_n\}$ 의 항 중 3의 배수가 존재하지 않으므로

조건을 만족시키지 않는다.

따라서 모든 a_1 의 값의 합은 i)에서 $24 \times 5 = 120$, ii)에서

$(20+29) \times 3 = 147$ 이므로 $120+147 = 267$ 이다.

[확률과 통계]

23) ⑤

$$V(X) = 45 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 10$$

24) ④

어떤 자연수가 4의 배수인 것을 판별하기 위해서는

마지막 두 자리가 4의 배수이면 된다.

따라서 그 경우는 12, 24, 32, 44의 4가지 경우이다.

네 자리의 자연수를 만들어야 하므로 앞의 두 자리에는 서로 다른

4개의 숫자를 중복을 허락하여 나열하는 경우의 수이므로

$$4P_2 = 4^2 = 16$$

따라서 구하고자 하는 값은 $16 \times 4 = 64$

25) ①

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{3} \text{ 이고 } P(A \cap B) = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } P(A) = \frac{2}{3}$$

$$\therefore P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

26) ③

평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고

자주 25개를 추출해서 신뢰도 95%로 추정한 모평균 m 에 대한 신뢰구간이

$[a, b]$ 이므로

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{5} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{5}$$

$$b - a = 3.92 \times \frac{\sigma}{5} = 3.92$$

$$\therefore \sigma = 5$$

27) ②

$ab \geq ac \Rightarrow a(b-c) \geq 0$ 이므로 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

i) $a = 0$ 일 때, b 와 c 는 어떤 수가 나와도 상관 없으므로 이 경우의 확률은

$$\frac{1}{6} \text{ 이다.}$$

ii) $a \neq 0$ 일 때, $b \geq c$ 인 경우이므로

a 가 선택한 수를 제외한 나머지 4개 중에서 2개를 뽑으면 된다. 그러므로

이 경우의 확률은 $\frac{5}{6} \times \frac{{}_6C_2}{{}_5C_4} = \frac{5}{12}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 확률은 $\frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ 이다.

28) ②

꺼낸 카드 2장의 숫자가 다른 사건을 A ,

꺼낸 카드 2장의 숫자가 같고 색깔이 다른 사건을 B ,

꺼낸 카드 2장의 숫자와 색깔이 모두 같은 사건을 C 라고 하자.

사건 A 의 최솟값은 3, 최댓값은 5,

사건 B 의 최솟값은 8, 최댓값은 12이고,

사건 C 는 24의 값을 갖는다.

i) 사건 C 가 두 번 나오는 경우

3이 적힌 검은색 카드를 두 장 뽑아야 하므로 이 경우의 확률은

$$\frac{1}{{}_6C_2} \times \frac{1}{{}_6C_2} = \frac{1}{225} \text{이다.}$$

ii) 사건 C 가 한 번 나오는 경우

사건 C 가 한 번 나오면 나머지는 어떻게 나와도 상관 없으므로 이 경우의

$$\text{확률은 } 2! \times \frac{1}{{}_6C_2} \times \left(1 - \frac{1}{{}_6C_2}\right) = \frac{28}{225} \text{이다.}$$

iii) 사건 C 가 나오지 않는 경우

사건 B 의 최댓값이 두 번 나와야 한다. 3이 적힌 흰색 카드와 3이 적힌 검은색 카드를 뽑을 때가 사건 B 의 최댓값이므로 이 경우의 확률은

$$\frac{2}{{}_6C_2} \times \frac{2}{{}_6C_2} = \frac{4}{225} \text{이다.}$$

따라서 구하고자 하는 확률은 $\frac{33}{225} = \frac{11}{75}$ 이다.

29) 62

$$\bar{X} \sim N\left(m, \left(\frac{3m}{2}\right)^2\right), \bar{Y} \sim N\left(m, \left(\frac{3m}{\sqrt{n}}\right)^2\right) \text{이므로}$$

$$k = P(\bar{X} \leq 3x - 6) - P(0 \leq \bar{Y} \leq x)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{2}{m}x - \frac{2m+12}{3m}\right) - P\left(\frac{-\sqrt{n}}{3} \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{3m}x - \frac{\sqrt{n}}{3}\right)$$

$$= 0.5 - P\left(\frac{-\sqrt{n}}{3} \leq Z \leq 0\right) + P\left(0 \leq Z \leq \frac{2}{m}x - \frac{2m+12}{3m}\right)$$

$$- P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{3m}x - \frac{\sqrt{n}}{3}\right)$$

$$\text{에서 } P\left(0 \leq Z \leq \frac{2}{m}x - \frac{2m+12}{3m}\right) - P\left(0 \leq Z \leq \frac{\sqrt{n}}{3m}x - \frac{\sqrt{n}}{3}\right) \text{의 값이}$$

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 일정하려면

$$\left(\frac{2}{m}x - \frac{2m+12}{3m}\right) - \left(\frac{\sqrt{n}}{3m}x - \frac{\sqrt{n}}{3}\right) = \left(\frac{2}{m} - \frac{\sqrt{n}}{3m}\right)x - \frac{2m+12}{3m} + \frac{\sqrt{n}}{3}$$

의 값이 상수이고, 그 값이 0이어야 한다.

$$\text{따라서 } \frac{2}{m} - \frac{\sqrt{n}}{3m} = 0 \Rightarrow n = 36 \text{ 이고, } -\frac{2m+12}{3m} + 2 = 0 \Rightarrow m = 3 \text{ 이다.}$$

$$k = 0.5 - P(-2 \leq Z \leq 0) = 0.023 \text{ 이므로 } m = 3, n = 36, k = 0.023 \text{ 에서}$$

$$m + n + 1000k = 3 + 36 + 23 = 62 \text{ 이다.}$$

30) 140

$a_2 \times a_3$ 의 값과 $a_3 \times a_4$ 의 값이 모두 짝수여야 한다.

i) a_3 의 값이 홀수인 경우

a_2 와 a_4 의 값이 모두 짝수이어야 한다. $a_3 = 3$ 이면 $a_2 = 2$ 이고 a_4 의

값은 4 또는 6이므로 이 경우의 수는 $2 \times (3+1) = 8$ 이고, $a_3 = 5$ 이면

a_2 의 값은 2 또는 4이고 $a_4 = 6$ 이므로 이 경우의 수는

$(2+4) \times 1 = 6$ 이다. 따라서 a_3 의 값이 홀수이면 순서쌍

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수는 14이다.

ii) a_3 의 값이 짝수인 경우

a_2 의 값과 a_4 의 값이 홀수이든 짝수이든 조건 (나)를 만족한다.

$a_3 = k$ ($k = 2, 4, 6$)이면 순서쌍 (a_1, a_2) 의 개수는 ${}_kH_2$ 이고 순서쌍

(a_4, a_5) 의 개수는 ${}_{7-k}H_2$ 이므로 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수는

${}_kH_2 \times {}_{7-k}H_2 = {}_{k+1}C_2 \times {}_{8-k}C_2$ 이다. 따라서 a_3 의 값이 짝수이면 순서쌍

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수는

$${}_3C_2 \times {}_6C_2 + {}_5C_2 \times {}_4C_2 + {}_7C_2 \times {}_2C_2 = 126 \text{ 이다.}$$

i), ii)에 따라 주어진 조건을 만족시키는 모든 순서쌍

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수는 $14 + 126 = 140$ 이다.

[미적분]

23) ③

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{6}{x}\right)^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{6}{x}\right)^{\frac{x}{6} \times 3} = e^3$$

24) ①

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - 1) = 0 \text{ 이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(na_n \times \frac{1}{b_n}\right) = 3$$

25) ④

직선 $y = x$ 가 x 축과 이루는 각을 θ_1 , 직선 $y = 2x$ 가 x 축과 이루는 각을 θ_2 라

하면 $\tan \theta_1 = 1$, $\tan \theta_2 = 2$

$$\therefore \tan \theta = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2} = \frac{2 - 1}{1 + 2} = \frac{1}{3}$$

26) ⑤

조건 (가)로부터 $f^{-1}(1) = 2$ 이다.

$(f(t), f^{-1}(t)) = (1, 3)$ 이므로 $f(t) = 1$, 즉, $t = 2$ 일 때 점 $(1, 3)$ 에 위치하고 $f^{-1}(2) = 3$, 즉, $f(3) = 2$ 이다.

$\frac{dx}{dt} = f'(t)$, $\frac{dy}{dt} = \{f^{-1}(t)\}'$ 이므로 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는

$$\frac{\{f^{-1}(2)\}'}{f'(2)} = \frac{1}{f'(2)f'(3)} = \frac{5}{2} \times 2 = 5 \text{ 이다.}$$

27) ②

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{kx}{n}\right) \frac{1}{n} = \ln(x^2 + 1) \text{로부터 } \int_0^1 f(xt) dt = \ln(x^2 + 1)$$

위 식의 양변에 x 를 곱하여 정리하면 $\int_0^1 f(xt)x dt = x \ln(x^2 + 1)$

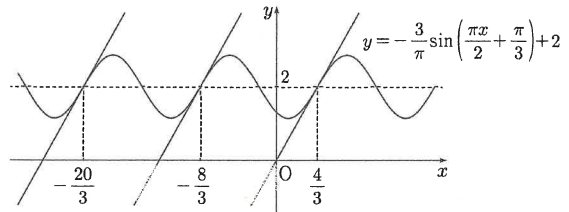
위 식의 적분식에서 $xt = s$ 로 치환하면 $x dt = ds$ 이므로

$$\int_0^x f(s) ds = x \ln(x^2 + 1)$$

위 식의 양변을 x 로 미분하면 $f(x) = \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1}$

$$\therefore f(1) = 1 + \ln 2$$

28) ②



함수 $f(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면 위의 그림처럼

기울기 m 은 곡선 $y = -\frac{3}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 의 변곡점인 중 기울기가

양수인 점선의 기울기보다 크거나 같아야 한다.

$$y = -\frac{3}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 2 \text{에서 } y' = -\frac{3}{2} \cos\left(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \text{이고}$$

$$y'' = \frac{3\pi}{4} \sin\left(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \text{이다.}$$

$$y'' = 0 \text{ 이면 } \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{3} = k\pi \quad (k \text{ 은 정수})$$

$$\text{즉 } x = 2k - \frac{2}{3} \quad (k \text{ 은 정수})$$

따라서 변곡점에서의 접선의 기울기는 $\frac{3}{2}$ 또는 $-\frac{3}{2}$ 이므로 $m \geq \frac{3}{2}$ 이다.

한편, 함수 $f(t)$ 의 정의로부터 함수 $f(t)$ 는 모든 실수 t 에 대하여

$$mf(t) + t = -\frac{3}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}f(t) + \frac{\pi}{3}\right) + 2 \text{을 만족시킨다.}$$

위의 등식의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$mf'(t)+1=-\frac{3}{2}f'(t)\cos\left(\frac{\pi}{2}f(t)+\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\left\{\frac{3}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}f(t)+\frac{\pi}{3}\right)+m\right\}f'(t)=-1$$

모든 실수 t 에 대하여 $\frac{3}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}f(t)+\frac{\pi}{3}\right)+m \neq 0$ 이면 함수 $f(t)$ 는

실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 조건 (나)에 모순이다.

따라서 $\frac{3}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}f(t)+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$ 인 실수 t 가 존재해야 한다.

그런데 $m \geq \frac{3}{2}$ 이고 $-\frac{3}{2} \leq \frac{3}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}f(t)+\frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{3}{2}$ 이므로 $m = \frac{3}{2}$ 이다.

따라서 함수 $f(t)$ 가 $t=a$ 에서 미분가능하지 않다면

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}f(a)+\frac{\pi}{3}\right)=-1$$

$$\frac{\pi}{2}f(a_n)+\frac{\pi}{3}=-(2n-1)\pi \quad (n \text{은 자연수})$$

$$\therefore f(a_n)=-4n+\frac{4}{3} \quad (n \text{은 자연수})$$

a 는 직선 $y=mx+t$ 의 y 절편이고 곡선 $y=-\frac{3}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)+2$ 의

변곡점은 일정한 간격으로 나타나므로 a_4-a_2 은 $x=\frac{4}{3}$ 와 $x=\frac{16}{3}$ 에서의 두 접선의 y 절편의 차이의 2배와 같다.

$$x=\frac{4}{3} \text{에서의 접선의 방정식은 } y=\frac{3}{2}\left(x-\frac{4}{3}\right)+2=\frac{3}{2}x \text{이고}$$

$$x=\frac{16}{3} \text{에서의 접선의 방정식은 } y=\frac{3}{2}\left(x-\frac{16}{3}\right)+2=\frac{3}{2}x-6 \text{이므로}$$

$$a_4-a_2=6 \times 2=12$$

$$\therefore m-a_2+a_4=\frac{3}{2}+12=\frac{27}{2}$$

29) 105

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면,

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 0이 아니므로 $a \neq 0$, $r \neq 0$ 이고,

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $-1 < r < 1$ 이다.

$$a_{m+1} \neq 0 \Rightarrow 15q^2+3q \neq 0 \Rightarrow q \neq 0 \text{에서 } 15q^2+3q > 0 \text{이고,}$$

$$a_m > 0 \text{이므로 } a_m > a_{m+1}, \quad 0 < r < 1 \text{이다.}$$

$$y=-2x^2+3x+3, \quad y=15x^2+3x \text{가 최소인 } x \text{는 각각}$$

$$x=\frac{3}{4}, \quad x=-\frac{1}{10} \text{이므로,}$$

$$\frac{3}{4}, -\frac{1}{10} \text{에서 가까운 정수부터 주어진 식에 차례대로 대입해 보면}$$

$$p=1, 0, 2, \dots, \quad / \quad q=-1, 1, -2, \dots$$

$$\text{일 때 각각 } a_m=2^4, 2^3, 2^1, \dots / a_{m+1}=12, 18, 54, \dots$$

이다. 이때 $a_m > a_{m+1}$ 을 만족시키는 경우는

$$a_m=2^4, a_{m+1}=12 \text{인 경우뿐이고, 이때 } p=1, q=-1, r=\frac{3}{4} \text{이다.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = \frac{a_1}{\frac{1}{4}} = 4a_1 \text{이므로 (나)에서}$$

$$4a_1 = \frac{324}{a_{m^2}} \Rightarrow a_1 \times a_{m^2} = 81$$

이다. 이때

$$a_m=16, a_{m+1}=12 \Rightarrow a_{m+2}=9$$

이므로

$$a_1 \times a_{m^2} = (a_{m+2})^2 \Rightarrow 1+m^2=2m+4$$

$$\Rightarrow m^2-2m-3=0 \Rightarrow m=3$$

$$\text{이다. 따라서 } a_{2m}=a_6=a_5 \times \frac{3}{4}=9 \times \frac{3}{4}=\frac{27}{4} \text{이므로}$$

$$12 \times (a_{2m}+p^2+q^2)=12 \times \left(\frac{27}{4}+1+1\right)=105 \text{이다.}$$

30) 55

조건 (나)에서 좌변은

$$\int_0^1 \{2x(f(x^2))^2+2x^2f'(x)\}dx = \int_0^1 2x(f(x^2))^2dx + \int_0^1 2x^2f'(x)dx$$

이다. 이때, $\int_0^1 2x(f(x^2))^2dx$ 에서 $x^2=t$ 로 치환하면

$$\int_0^1 2x(f(x^2))^2dx = \int_0^1 (f(t))^2dt = \int_0^1 (f(x))^2dx \text{이고}$$

$$\int_0^1 2x^2f'(x)dx \text{에서 부분적분하면}$$

$$\int_0^1 2x^2f'(x)dx = \left[2x^2f(x)\right]_0^1 - \int_0^1 4xf(x)dx = 4 - \int_0^1 4xf(x)dx$$

이므로 조건 (나)는 아래 식과 같다.

$$\int_0^1 (f(x))^2dx + 4 - \int_0^1 4xf(x)dx = \frac{8}{3}$$

$$\int_0^1 \{(f(x))^2-4xf(x)\}dx = -\frac{4}{3}$$

$$\int_0^1 \{(f(x)-2x)^2-4x^2\}dx = -\frac{4}{3}$$

$$\int_0^1 (f(x)-2x)^2dx = 0$$

따라서 $0 \leq x \leq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=2x$ 이다.

$$\int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} f(\sqrt{x})dx = \int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} 2\sqrt{x}dx = \left[\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{64}\right) = \frac{7}{48}$$

따라서 $p+q=55$

[기해]

23) ④

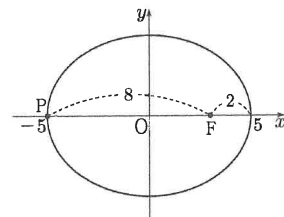
점 B의 좌표는 B(-2, 1, 3)이므로 $\overline{AB}=4$ 이다.

24) ⑤

타원의 정의에 의하여 $\overline{PF}+\overline{PF'}=10$, $\overline{PF'}=10-\overline{PF}$ 이므로

$$\overline{PF}-\overline{PF'}=2\overline{PF}-10$$

이다. 즉 $\overline{PF}-\overline{PF'}$ 의 최댓값이 6이므로 $\overline{PF}$ 의 최댓값은 8이다.



따라서 초점의 좌표는 F(3, 0), F'(-3, 0)이므로 단축의 길이는 $2 \cdot 4=8$ 이다.

25) ⑤

$$|2\vec{a}-\vec{b}|^2=4|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-4\vec{a} \cdot \vec{b}=16+9-4\vec{a} \cdot \vec{b}=49$$

$$\text{이므로 } \vec{a} \cdot \vec{b}=-6 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } |\vec{a}+k\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+k^2|\vec{b}|^2+2k\vec{a} \cdot \vec{b}=4+9k^2-12k=16$$

$$\text{이므로 } 3k^2-4k-4=0, \quad k=2 \text{이다.}$$

26) ②

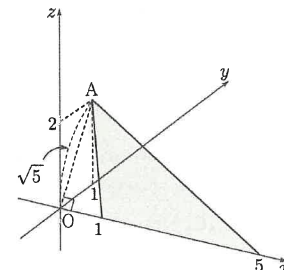
구 S가 yz 평면과 접하므로 반지름의 길이는 3이다.

$$\text{따라서 구 S의 방정식은 } S: (x-3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9$$

이고 점 A의 좌표는 (0, 1, 2)이다.

구 S가 x 축과 만나므로 $y=0, z=0$ 을 대입하면 $(x-3)^2=4, x=5,$

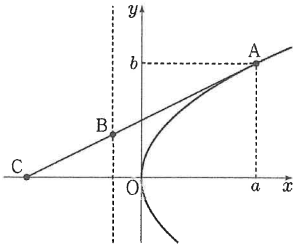
$x=1$ 이다. 그러므로 $\overline{BC}=4$ 이다.



점 A의 x 축 위로의 정사영된 점의 좌표는 $(0, 0, 0)$ 이므로 점 A에서 x 축까지의 거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

따라서 삼각형 ABC의 넓이는 $2\sqrt{5}$ 이다.

27) ③



포물선 위의 제1사분면에 있는 점 A의 좌표를 $A(a, b)$ 라고 하자.

$A(a, b)$ 에서 포물선의 접선의 방정식은 $by = 2(x+a)$ 이고

포물선의 준선의 방정식이 $x = -1$ 이므로 점 B의 좌표는

$B(-1, \frac{2a-2}{b})$ 이고 점 C의 좌표는 $C(-a, 0)$ 이다.

$\overline{AB} : \overline{BC} = 5 : 3$ 이므로 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표의 $\frac{3}{8}$ 배와 같으므로

$$\frac{2a-2}{b} = \frac{3b}{8} \text{이다.}$$

점 $A(a, b)$ 가 포물선 위의 점이므로 $b^2 = 4a$ 이다.

그러므로 두 식을 연립하면 $a = 4, b = 4$ 이다.

삼각형 OAC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ 이고

삼각형 OBC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times \frac{3}{2} = 3$ 이므로

삼각형 OAB의 넓이는 $8 - 3 = 5$ 이다.

28) ③

삼각형 CAE에서 $\angle CAE = \frac{\pi}{2}$ 이고, $\overline{AE} = x$ 라 하면 $\overline{CE} = 6 - x$ 이므로

피타고라스의 정리에 의하여

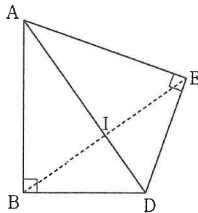
$$x^2 + (2\sqrt{3})^2 = (6-x)^2, x = \overline{AE} = 2, \overline{CE} = 4 \text{이다.}$$

한편, 점 C의 평면 ABDE 위로의 정사영이 점 A이므로

$\angle CED = \angle AED = \frac{\pi}{2}$ 이고, 직각삼각형 CED에서

$$\overline{DE} = \overline{CE} \times \tan(\angle ACB) = 4 \times \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \sqrt{2}, \overline{CD} = 3\sqrt{2} \text{이다.}$$

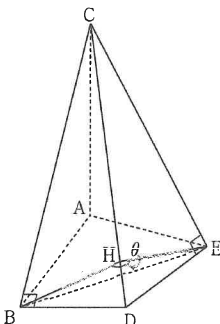
따라서 $\triangle CED = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 4 = 2\sqrt{2}$ 이다.



삼각형 ABDE에서 $\overline{AB} = \overline{AE} = 2, \overline{BD} = \overline{DE} = \sqrt{2}$ 이므로 두 삼각형 ABD, AED는 합동이고, 선분 BE의 중점을 I라 하면 삼각형 ABD에서

$$\overline{BI} = \overline{BD} \times \sin(\angle ADB) = \overline{BD} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{AD}} = \sqrt{2} \times \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

이므로 $\overline{BE} = 2\overline{BI} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이다.



또한, 두 삼각형 CBD, CED는 $\angle CBD = \angle CED = \frac{\pi}{2}$,

$\overline{BD} = \overline{DE} = \sqrt{2}$ 이므로 서로 합동이고, 두 점 B, E에서 직선 CD에 내린 수선의 발은 서로 같다. 이 점을 H라 할 때, $\angle BHE = \theta$ 는 두 평면 CBD, CED가 이루는 각의 크기이다.

삼각형 CBD에서

$$\overline{HB} = \overline{BD} \times \sin(\angle CDB) = \overline{BD} \times \frac{\overline{CB}}{\overline{CD}} = \sqrt{2} \times \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{4}{3} \text{이고,}$$

$$\overline{HE} = \overline{BH} = \frac{4}{3} \text{이다.}$$

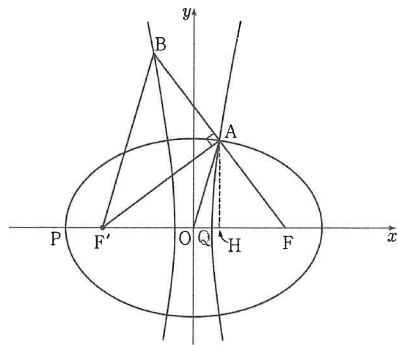
따라서 삼각형 HBE에서

$$\overline{HB} = \overline{HE} = \frac{4}{3}, \overline{BE} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{이므로 } \theta = \frac{2}{3}\pi \text{이다.}$$

$\triangle CED = 2\sqrt{2}, \cos \theta = -\frac{1}{2}$ 이므로 삼각형 CDE의

평면 CBD 위로의 정사영의 넓이는 $2\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = \sqrt{2}$ 이다.

29) 197



$\overline{AF} = x$ 라고 하자. 장축의 길이가 14이므로 $\overline{AF'} = 14 - x$ 이고

$\overline{FF'} = 2\overline{OA}$ 이므로 $\overline{OF} = \overline{OF'} = \overline{OA}$, 즉 A, F', F는 중심이 O인 원 위의

점들이다. 따라서 $\angle FAF' = \frac{\pi}{2}$ 이다.

$\overline{AF'} - \overline{AF} = 14 - 2x$ 이므로 주축의 길이는 $14 - 2x$ 이다.

따라서 $\overline{FB} - \overline{F'B} = 14 - 2x$ 이고 $\overline{FB} = 2\overline{AF} = 2x$ 이므로

$$\overline{F'B} = 4x - 14 \text{이다.}$$

그러므로 삼각형 ABF'에서 피타고라스의 정리에 의하여

$$(4x - 14)^2 = x^2 + (14 - x)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x = 0, x = 6$$

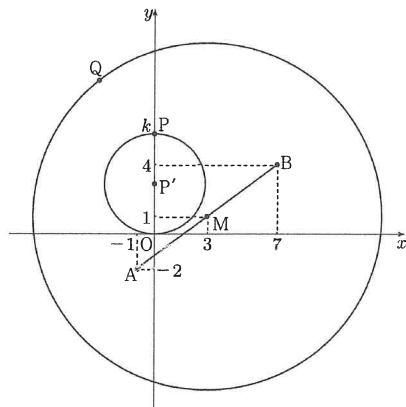
이다. 삼각형 AFF'에서 피타고라스의 정리에 의하여 $\overline{FF'} = 10$ 이고 점 A의 x 축 위로의 수선의 발을 H라고 할 때 삼각형의 넓이에 의하여

$$\overline{AH} = \frac{24}{5}, \text{ 즉 삼각형 BPQ의 높이는 } \frac{48}{5} \text{이다.}$$

$\overline{PQ} = 8$ 이므로 삼각형 BPQ의 넓이 S는 $S = \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{48}{5} = \frac{192}{5}$ 이다.

그러므로 $p + q = 197$ 이다.

30) 31



두 점 A, B의 중점을 $M(3, 1)$ 이라고 하면

$$|\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{BQ}| = 20, |\overrightarrow{MQ}| = 10$$

이므로 점 Q는 중심이 M(3, 1)이고 반지름이 10인 원 위에 있다.

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = |\overrightarrow{OQ}|^2$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{OQ}|^2 - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} + \frac{1}{4}|\overrightarrow{OP}|^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{OP}|^2$$

$$\Rightarrow \left| \overrightarrow{OQ} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OP} \right| = \frac{|k|}{2}$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{QP'}| = \frac{|k|}{2} \quad (\text{단, } \overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OP'})$$

이므로 점 P'(0, $\frac{k}{2}$)를 중심으로 반지름이 $\frac{|k|}{2}$ 인 원 위에 점 Q가 있다.

$f(k) = 1$ 이므로 두 원은 한 점에서 접한다.

즉 $(0, \frac{k}{2})$ 부터 (3, 1)까지의 거리를 d 라고 할 때,

$$d + \frac{|k|}{2} = 10 \text{ 이므로}$$

i) $k > 0$ 일 때

$$\sqrt{9 + \left(\frac{k}{2} - 1\right)^2} = 10 - \frac{k}{2}$$

$$\Rightarrow 10 - k = 100 - 10k, \quad k = 10$$

ii) $k < 0$ 일 때

$$\sqrt{9 + \left(\frac{k}{2} - 1\right)^2} = 10 + \frac{k}{2}$$

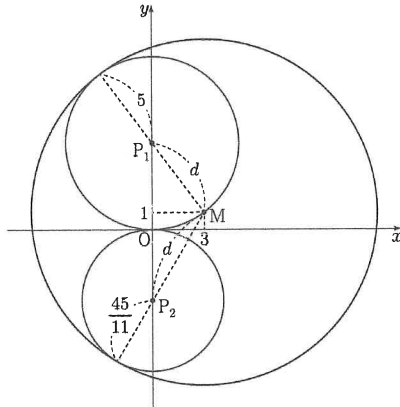
$$\Rightarrow 10 - k = 100 + 10k, \quad k = -\frac{90}{11}$$

따라서 조건을 만족하는 k 의 값의 합은 $\frac{20}{11}$ 이므로 $p + q = 31$ 이다.

[참고]

$k = 10$, 즉 반지름이 5인 원의 중심을 P_1 ,

$k = -\frac{90}{11}$, 즉 반지름이 $\frac{45}{11}$ 인 원의 중심을 P_2 라고 하면 상황은 다음과 같다.



2027학년도 양승진 모의고사 11회 해설

[공통]

1	③	2	⑤	3	①	4	④	5	②
6	①	7	③	8	⑤	9	③	10	④
11	②	12	②	13	⑤	14	②	15	③
16	4	17	15	18	12	19	59	20	9
21	11	22	54						

[확률과 통계]

23	③	24	⑤	25	④	26	④	27	②
28	③	29	272	30	55				

[미적분]

23	③	24	⑤	25	①	26	④	27	⑤
28	④	29	13	30	30				

[기해]

23	⑤	24	①	25	②	26	④	27	③
28	②	29	16	30	8				

1) ③

$$\log_2(\sqrt{17}+3) + \log_2(\sqrt{17}-3) = \log_2(17-9) = \log_2 8 = 3$$

2) ⑤

$$f'(x) = 2(3x^2 - 4x + 3) + (2x + 3)(6x - 4) \text{ 이므로}$$

$$f'(1) = 2 \times 2 + 5 \times 2 = 14 \text{ 이다.}$$

3) ①

등차중항에 의하여 $a_4 + a_6 = a_3 + a_7 = 20$ 이므로 $(a_7 - a_3)(a_7 + a_3) = 160$ 에서 $a_7 - a_3 = 8$ 이다. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $4d = 8$, $d = 2$ 이다.

등차중항에 의하여 $a_5 = 10$ 이므로 $a_{15} = a_5 + 10d = 30$ 이다.

4) ④

$x = 3$ 에서 연속이므로

$$5 = 9 + 3a + b \Rightarrow 3a + b = -4 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이고, $x = -3$ 에서 연속이므로

$$-7 = 9 - 3a + b \Rightarrow 3a - b = 16 \quad \cdots \textcircled{2}$$

이다. ①과 ②를 연립하면 $a = 2$, $b = -10$ 이다. 그러므로 $a - b = 12$ 이다.

5) ②

$$3x(3x^2 - 6x - 1) = -3x \Rightarrow 3x(3x^2 - 6x) = 0 \Rightarrow 9x^2(x - 2) = 0$$

이므로 곡선과 직선은 $x = 0$ 에서 서로 접하고 $x = 2$ 에서 만난다.

따라서 삼차함수의 넓이 공식에 의하여 구하고자 하는 부분의 넓이는

$$\int_0^2 |9x^2(x - 2)| dx = \frac{9}{12}(2 - 0)^4 = 12$$

이다.

6) ①

$$\tan^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \text{ 이므로 } \frac{1}{\cos^2 \theta} = 4 \tan^2 \theta \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{1}{4}$$

이다. 이때, θ 는 제4사분면의 각이므로 $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ 이고, $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

$$\text{그러므로 } \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) = -\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이다.}$$

7) ③

$(1, g(1))$ 이 $y = 6x - 5$ 위에 있으므로 $g(1) = 1$ 이다. 그러므로 $f(1) = 1$ 이다.

$$g'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x) \text{에서 } g'(1) = 6 \text{ 이므로}$$

$$3f(1) + f'(1) = 6, \quad f'(1) = 3$$

이다.

8) ⑤

$$f(a_1) + f(a_2) + f(a_4) = \log_3(a_1 a_2 a_4) = 2$$

$$\text{이므로 } a_1 a_2 a_4 = 9 \quad (\cdots \textcircled{1}) \text{ 이다.}$$

$$f(a_2) + f(a_3) + f(a_5) = \log_3(a_2 a_3 a_5) = -1$$

$$\text{이므로 } a_2 a_3 a_5 = \frac{1}{3} \quad (\cdots \textcircled{2}) \text{ 이다.}$$

수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 할 때, ①과 ②를 나누면

$$\frac{a_3 a_5}{a_1 a_4} = r^3 = \frac{1}{27}, \quad r = \frac{1}{3}$$

$$\text{이다. } a_1 = \frac{a_2}{r} = 3a_2 \text{ 이고, } a_4 = a_2 \times r^2 = \frac{a_2}{9} \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$\frac{(a_2)^3}{3} = 9, \quad a_2 = 3$$

이다.

9) ③

출발한 후 점 P가 원점으로 돌아오는 시간은 $t = \frac{3}{2}a$ 이고, 시각

$$t = \frac{3}{2}a \text{에서의 점 P의 속도는 } v\left(\frac{3}{2}a\right) = \frac{3}{4}a^2 = 3 \Rightarrow a = 2 \text{ 이다.}$$

점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t(t-2)$ 이므로 출발한 후

점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치는

$$\int_0^2 v(t) dt = -\frac{(2-0)^3}{6} = -\frac{4}{3} \text{ 이다.}$$

10) ④

n 이 홀수이면 항상 $f(n) = 1$ 이고, n 과 $n+1$ 중 하나가 홀수이므로

$$f(n) = f(n+1) = 1 \text{ 인 } n \text{을 찾으면 된다.}$$

n 이 짝수이면 $f(n) = 1$ 이려면 $n^2 - 11n + 24 = 0$ 이어야 하고,

$$\text{이를 만족시키는 } n \text{은 } (n-3)(n-8) = 0 \Rightarrow n = 8 \text{ 이다.}$$

즉, $f(n) = f(n+1) = 1$ 에서 n 이 8이거나 $n+1$ 이 8이면 되므로

모든 n 의 값의 합은 $7 + 8 = 15$ 이다.

11) ②

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 주어진 극한값이 존재하려면

$$f(a)f'(a) = 0 \Rightarrow f(a) = 0 \text{ 또는 } f'(a) = 0 \text{ 이어야 하고,}$$

이를 만족시키는 실수 a 가 0, 1, 4 뿐이다.

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으면

$$f(x) = 0 \text{의 서로 다른 실근의 개수는 1,}$$

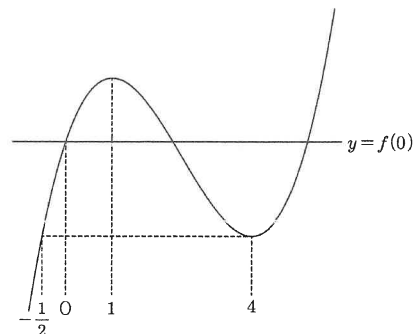
$$f'(x) = 0 \text{의 서로 다른 실근의 개수는 0 또는 1 이므로}$$

$$f(a) = 0 \text{ 또는 } f'(a) = 0 \text{를 만족시키는 } a \text{의 개수가}$$

최대 2가 되어 모순이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 극값을 갖는다.

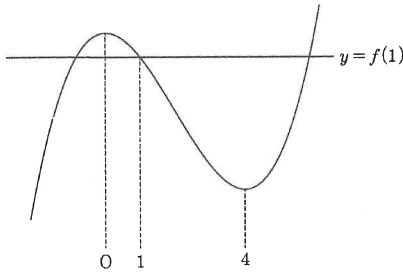
i) $f(x)$ 가 $x = 1$, $x = 4$ 에서 극값을 갖는 경우



삼차함수 그래프의 비율관계에 의하여 직선 $y = f(0)$ 은 곡선 $y = f(x)$ 와

세 점에서 만나므로 조건을 만족시키지 않는다.

ii) $f(x)$ 가 $x=0$, $x=4$ 에서 극값을 갖는 경우



직선 $y=f(1)$ 은 곡선 $y=f(x)$ 와 세 점에서 만나므로 조건을 만족시키지 않는다.

iii) $f(x)$ 가 $x=0$, $x=1$ 에서 극값을 갖는 경우
삼차함수의 비율관계에 의해

$$f(x) = x^2 \left(x - \frac{3}{2} \right) + k \text{로 둘 수 있고,}$$

$$f(4) = k + 40 = 0 \Rightarrow k = -40$$

$$\text{이므로 } f(6) = 162 + k = 122 \text{이다.}$$

12) ②

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} = b_n, \quad \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{k+1} = b_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

의 양변을 각각 빼면

$$\frac{a_n}{n+1} = \frac{1}{2} \quad (n \geq 2) \Rightarrow a_n = \frac{n+1}{2} \quad (n \geq 2)$$

이다. 또한 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} = b_n$ 의 양변에 $n=1$ 을 대입하면

$$\frac{a_1}{2} = b_1 \Rightarrow a_1 = 2b_1 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (a_k - b_k) &= (a_1 - b_1) + \sum_{k=2}^4 (a_k - b_k) \\ &= (a_1 - b_1) + 3(a_3 - b_3) \\ &= b_1 + 3\{2 - (b_1 + 1)\} \\ &= -2b_1 + 3 = 0 \end{aligned}$$

에서 $b_1 = \frac{3}{2}$ 이므로 $a_1 = 3$ 이다. 따라서

$$\sum_{k=1}^8 a_k = a_1 + \sum_{k=2}^8 a_k = 3 + 7a_5 = 3 + 7 \cdot 3 = 24$$

이다.

13) ⑤

함수 $f(x)$ 가 $x=k$ 에서 극소이고 최고차항의 계수가 양수이므로 $k > 0$ 이다.
 $x=0$ 에서 극대, $x=k$ 에서 극소이고 $f(0)=0$ 이므로 삼차함수의 비율관계에

$$\text{의해 } f(x) = ax^2 \left(x - \frac{3}{2}k \right) \quad (a > 0) \text{이다.}$$

한편 함수 $F(x) = \int_k^x |f(t)| dt$ 라 하면 $F'(x) = |f(x)| \geq 0$ 이므로 $F(x)$ 는

$F(k)=0$ 이고, 실수 전체의 집합에서 증가하며 미분가능한 함수이다.

$$\neg. g\left(\frac{k}{2}\right) = f\left(\frac{k}{2}\right) \times F\left(\frac{k}{2}\right) \text{이고, } f\left(\frac{k}{2}\right) < 0, F\left(\frac{k}{2}\right) < F(k) = 0 \text{이므로}$$

$$g\left(\frac{k}{2}\right) > 0 \text{이다. (참)}$$

ㄴ. 열린구간 $(0, k)$ 에서 $f(x) < 0$, $F(x) < 0$ 이므로 $g(x) > 0$ 이고,
 $g(0) = g(k) = 0$ 이다.

따라서 $0 < \alpha < k$ 인 어떤 양수 α 에 대하여

$$\frac{g(\alpha) - g(0)}{\alpha - 0} = p, \quad \frac{g(k) - g(\alpha)}{k - \alpha} = q$$

인 양수 p 와 음수 q 가 존재하고,

$g(x)$ 가 미분가능하므로 평균값의 정리에 의해

$(0, \alpha)$, (α, k) 에서 각각 $g'(x) = p$, $g'(x) = q$ 인 x 가 존재한다.

따라서 열린구간 $(0, k)$ 에서 $g'(a)g'(b) < 0$ 를 만족시키는

두 실수 a, b 가 존재한다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 열린구간 $(0, k)$ 에서 $g'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 지점이 존재하므로 $g(x)$ 는 극댓값을 갖는다.

또한 열린구간 $\left(k, \frac{3}{2}k\right)$ 에서 $f(x) < 0$, $F(x) > 0$ 이므로 $g(x) < 0$ 이고,

$g(k) = g\left(\frac{3}{2}k\right) = 0$ 이므로 마찬가지로 $g'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로

바뀌는 지점이 존재하고, $g(x)$ 는 극솟값을 갖는다. 따라서 $g(x)$ 는

극댓값과 극솟값을 모두 갖는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

14) ②

$$\sin^2 \frac{nx + n\pi}{8} = 1 \quad (0 \leq x \leq \pi) \text{에서 } \frac{nx + n\pi}{8} = t \text{로 치환하면,}$$

이 방정식의 실근의 개수는

$$\frac{n}{8}\pi \leq t \leq \frac{n}{4}\pi \text{에서 } \sin^2 t = 1 \text{의 실근의 개수와 같다.}$$

따라서 구간 $\left[\frac{n}{8}\pi, \frac{n}{4}\pi\right]$ 에서 $\sin^2 x = 1$ 의 실근의 개수가

2이면 된다.

$$\sin^2 x = 1 \Rightarrow \sin x = 1 \text{ 또는 } \sin x = -1 \text{이고,}$$

이를 만족시키는 모든 양수 x 의 값은 $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \dots$

이므로 자연수 m 에 대하여, $\sin^2 x = 1$ 의 양의 실근을

$$x = \left(m - \frac{1}{2}\right)\pi \text{로 표현할 수 있다.}$$

따라서 구간 $\left[\frac{n}{8}\pi, \frac{n}{4}\pi\right]$ 에서 $\sin^2 x = 1$ 의 모든 실근이

$$\left(k - \frac{1}{2}\right)\pi, \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi \text{ 뿐인 자연수 } k \text{가 존재해야 하고,}$$

이를 만족시키려면 어떤 자연수 n 에 대하여

$$\left(k - \frac{3}{2}\right)\pi < \frac{n}{8}\pi \leq \left(k - \frac{1}{2}\right)\pi \Rightarrow 8k - 12 < n \leq 8k - 4,$$

$$\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi \leq \frac{n}{4}\pi < \left(k + \frac{3}{2}\right)\pi \Rightarrow 4k + 2 \leq n < 4k + 6$$

을 동시에 만족시키는 자연수 k 가 존재해야 한다.

두 범위의 공통범위가 존재하려면

$$4k + 2 \leq 8k - 4, \quad 4k + 6 > 8k - 12 \Rightarrow \frac{3}{2} \leq k < \frac{9}{2}$$

이므로 가능한 k 의 값은 2, 3, 4이다.

$$k=2 \text{일 때, } 4 < n \leq 12, \quad 10 \leq n < 14 \Rightarrow 10 \leq n \leq 12$$

$$k=3 \text{일 때, } 12 < n \leq 20, \quad 14 \leq n < 18 \Rightarrow 14 \leq n < 18$$

$$k=4 \text{일 때, } 20 < n \leq 28, \quad 18 \leq n < 22 \Rightarrow 20 < n < 22$$

이므로 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$(10 + 11 + 12) + (14 + 15 + 16 + 17) + 21 = 116 \text{이다.}$$

15) ③

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로 $f(0) = f'(0) = 0$ 이다.

x 에 대한 방정식 $g(x) = g'(t)(x-t) + g(t)$ 의 실근의 개수는

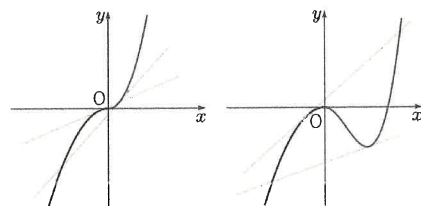
곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(t, g(t))$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 의 교점의 개수이고, 이 개수가 2가 되는 모든 실수 t 의 값이

$$a, b, \frac{5}{3}, 3 \text{이다.}$$

• 함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수인 경우

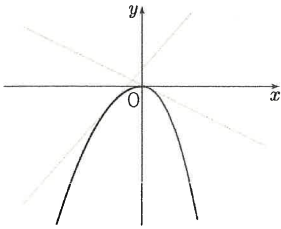
최고차항의 계수가 양수이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 조건을 만족시키는 t 가

무수히 많다. 그러므로 함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.

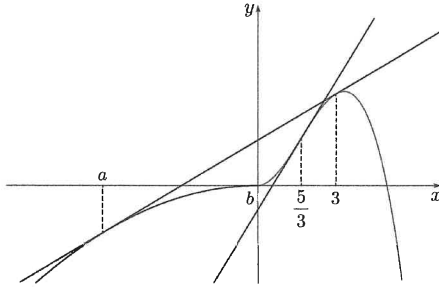


• $x=0$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극대를 가질 경우

다음 그림과 같이 조건을 만족시키는 t 가 존재하지 않으므로 모순이다.



따라서 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수이고, $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다.



곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점의 x 좌표가 $\frac{5}{3}$ 이므로

$f(x)=kx^2(x-5)$ ($k<0$)로 둘 수 있고,

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 방정식은

$y=f'(3)(x-3)+f(3)=-3kx-9k$ 이다. 이 직선이 점 $(a, -\frac{a^2}{2})$ 에서 곡선

$y=-\frac{x^2}{2}$ 과 접해야 하므로 이차방정식 $-3kx-9k=-\frac{x^2}{2} \Rightarrow$

$x^2-6kx-18k=0$ 에서

$\frac{D}{4}=9k^2+18k=0 \Rightarrow k=-2$, $f(x)=-2x^2(x-5)$ 이고,

이때 $x^2-6kx-18k=(x+6)^2$ 이므로 $a=-6$ 이다.

따라서 $f(\frac{a}{2})=f(-3)=-2 \cdot (-3)^2 \cdot (-8)=144$ 이다.

16) 4

$$1+\log_2(x-2)=\frac{1}{2}\log_2 x+1 \Rightarrow \log_2(x-2)^2=\log_2 x$$

$$\Rightarrow x^2-5x+4=0 \Rightarrow x=1 \text{ 또는 } x=4$$

이고, 진수조건에 의하여 $x>2$ 이므로 방정식을 만족하는 x 는 4이다.

17) 15

$A=\int_0^x f'(t)dt$ 라 하면

$$f'(x)=3x^2-6x+\int_0^x f'(t)dt \Rightarrow f'(x)=3x^2-6x+A$$

이다. 따라서

$$A=\int_0^2 (3x^2-6x+A)dx=\left[x^3-3x^2+Ax\right]_0^2=2A-4$$

이므로 $A=4$ 이다.

$$f'(x)=3x^2-6x+4 \Rightarrow f(x)=x^3-3x^2+4x+C \text{ (단, } C \text{는 상수)}$$

이고, $f(1)=5$ 이므로 $2+C=5$, $C=3$ 이다.

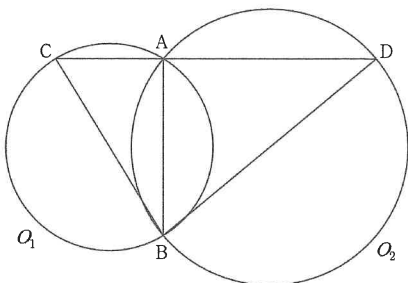
그러므로 $f(3)=27-27+12+3=15$ 이다.

18) 12

원 O_1 , O_2 의 반지름을 각각 r_1 , r_2 라 하면

$$S_1:S_2=9:16 \Rightarrow r_1:r_2=3:4$$

임을 알 수 있다.



$\angle BAC=\theta$ 라고 하면 $\angle BAD=\pi-\theta$ 이다.

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{9}{\sin \theta}=2r_1 \Rightarrow r_1=\frac{9}{2\sin \theta}$$

이고, 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin(\pi-\theta)}=2r_2 \Rightarrow r_2=\frac{\overline{BD}}{2\sin \theta}$$

이다. $r_1:r_2=3:4$ 이므로 $\overline{BD}=12$ 이다.

19) 59

함수 $f(x)$ 가 $x=\alpha$, β 에서 극값을 가지므로 $f'(x)=3x^2-18x+a$ 에서

방정식 $3x^2-18x+a=0$ 의 두 근이 α , β 이다. 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=6, \alpha\beta=\frac{a}{3} \text{ 이므로}$$

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta \Rightarrow 20=36-\frac{2a}{3}, a=24$$

이다. $f'(x)=3x^2-18x+24=3(x-2)(x-4)$ 이므로 $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다. 따라서

$$b=f(2)=8-36+48+15=35$$

이므로 $a+b=24+35=59$ 이다.

20) 9

$k=\alpha+\beta$ 이고, $\beta=\frac{k+2\alpha}{3}$ 이므로 두 식을 연립하면

$$\beta=\frac{3\alpha+\beta}{3}, 2\beta=3\alpha, \beta=\frac{3}{2}\alpha$$

이다. 그러므로 $p=\frac{3}{2}$ 이다.

$\sqrt{(\beta-\alpha)^2+(\alpha-\beta)^2}=\sqrt{2}$ 에서 $\beta=\frac{3}{2}\alpha$ 이므로 이를 대입하면

$$\sqrt{\frac{\alpha^2}{4}+\frac{\alpha^2}{4}}=\frac{\alpha}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}, \alpha=2$$

이다. 그러므로 $q=2$ 이다.

$\alpha=2$, $\beta=3$ 이므로 점 P의 좌표는 $P(2, 3)$ 이고 $y=a^{x-1}$ 위의 점이므로

$$3=a^{2-1}, a=3$$

이다. 그러므로 $r=3$ 이다.

따라서 $p \times q \times r = \frac{3}{2} \times 2 \times 3 = 9$ 이다.

21) 11

$g(x)=\int_0^x |f'(t)|dt$ 라 하면, $g'(x)=|f'(x)|$ 이고,

$|f'(x)| \geq 0$ 이므로 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

따라서 $\int_0^x |f'(t)|dt=|f(x)|$ 를 만족하는 실수 x 의 범위가 $1 \leq x \leq 2$ 이므로

이 구간에서 함수 $y=|f(x)|$ 는 증가한다.

이는 $x \rightarrow 2-$ 에서는 주어진 식을 만족하지만, $x \rightarrow 2+$ 에서는 만족하지

않으므로 $y=|f(x)|$ 는 $x=2$ 근방에서 증가하다 감소한다.

그러므로 $y=|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다.

마찬가지로 $x \rightarrow 1+$ 에서는 주어진 식을 만족하지만, $x \rightarrow 1-$ 에서는

만족하지 않으므로 $y=|f(x)|$ 는 $x=1$ 근방에서 감소하다 증가한다.

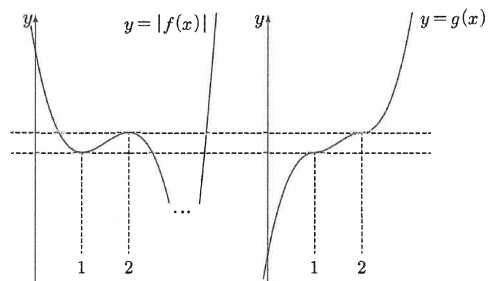
그러므로 $y=|f(x)|$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.

또한 등식이 $x=1$, $x=2$ 에서 성립하므로 $g(1)=|f(1)|$,

$g(2)=|f(2)|$ 이고,

$$g(0)=0, g(0)<g(1)<g(2)$$

에서 $f(1) \neq 0$, $f(2) \neq 0$ 이므로 함수 $|f(x)|$ 의 그래프는 다음과 같다.



삼차함수의 비율관계에 의해

$$f(x) = (x-1)^2 \left(x - \frac{5}{2}\right) + a \quad (a < 0)$$

이라 하면

$$g(1) = |f(1)| \Rightarrow f(1) - f(0) = -f(1) \Rightarrow f(0) = 2f(1)$$

에서

$$a - \frac{5}{2} = 2a \Rightarrow a = -\frac{5}{2} \Rightarrow f(x) = (x-1)^2 \left(x - \frac{5}{2}\right) - \frac{5}{2}$$

이다. 따라서 $f(4) = 11$ 이다.

22) 54

자연수 k 에 대하여 $a_k = n$ 이 나오는 k 의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.

$f(2k+2)$ 는 조건 (가)에서 $f(2k+1)$ 에서 오는 경우와, 조건 (나)에서

$f(2k+1)$ 과 $f(2k)$ 에서 오는 경우가 존재하므로

$$\begin{aligned} f(2k+2) &= f(2k+1) + f(2k+1) + f(2k) \\ &= 2f(2k+1) + f(2k) \end{aligned}$$

이다.

$f(2k+1)$ 은 조건 (가)에서 $f(2k)$ 에서 오는 경우가 존재하므로

$$f(2k+1) = f(2k)$$

이다. 따라서

$$f(1) = 1 / f(2) = 2 / f(3) = 2 / f(4) = 6 / f(5) = 6$$

$$f(6) = 18 / f(7) = 18 / f(8) = 54$$

이므로 $a_k = 8$ 을 만족하는 k 는 총 54개다.

확률과 통계

23) ③

a , a 를 한 묶음으로 보고 나열하면 $\frac{5!}{2!} = 60$ 가지이다.

24) ⑤

$P(A) = \frac{1}{3}$ 이고 두 사건 A , B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{7}{9} \end{aligned}$$

25) ④

같은 문자가 적힌 두 장의 카드를 선택하는 방법은 4가지이고

나머지 한 장의 카드는 나머지 6장의 카드 중 아무거나 적혀 있어도 상관없으므로 6가지이다.

따라서 확률은 $\frac{4 \times 6}{8C_3} = \frac{24}{56} = \frac{3}{7}$ 이다.

26) ④

이산확률변수 X 가 값 x 를 가질 확률이

$$P(X=x) = {}_{80}C_x p^x (1-p)^{80-x} \quad (x=0, 1, \dots, 80)$$

이므로 확률변수 X 는 이항분포 $B(80, p)$ 를 따른다.

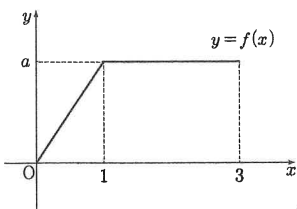
$$V(X) = 80p(1-p) = 15$$

$$16p - 16p^2 = 3, \quad 16p^2 - 16p + 3 = (4p-1)(4p-3) = 0$$

$$\frac{1}{2} < p < 1 \text{ 이므로 } p = \frac{3}{4}$$

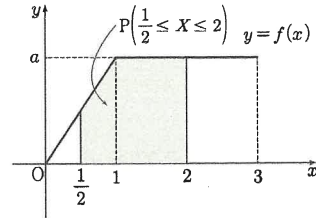
$$\text{따라서 } E(X) = 80 \times \frac{3}{4} = 60$$

27) ②



확률밀도함수의 그래프는 그림과 같고, 전체 확률의 합이 1이므로

$$\frac{a}{2} + 2a = 1 \text{ 에서 } a = \frac{2}{5} \text{ 이다.}$$



따라서 $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 2\right)$ 의 값은

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{a}{2} + a\right) \times \frac{1}{2} + 1 \times a = \frac{11}{8}a = \frac{11}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{11}{20}$$

이다.

28) ③

두 조건 (가), (나) 모두 여사건이 편하다는 것을 알 수 있다.

조건 (가)를 만족시키는, 즉 상자 A에는 2개 이상의 공을 넣고 상자 B에는 1개 이상의 공을 넣는 사건을 X 라 하고,

조건 (나)를 만족시키는, 즉 흰 공을 넣는 상자의 개수가 2 이상인 사건을 Y 라 하자. 구하고자 하는 경우의 수는 $n(X \cap Y)$ 이다.

조건과 무관하게 흰 공과 검은 공을 세 상자에 넣는 전체 경우의 수는

$$n(U) = {}_3H_5 \times {}_3H_4 = 315 \text{ 이다.}$$

Y 의 여사건은 흰 공을 넣는 상자의 개수가 1인 사건이고,

이는 세 상자 중 하나의 상자에 흰 공 5개를 다 넣는 것이므로

$$n(Y^c) = 3 \times {}_3H_4 = 45 \text{ 이다. 따라서 (나)를 만족시키는 경우의 수는}$$

$$n(Y) = n(U) - n(Y^c) = 270 \text{ 이다.}$$

이 중에서 조건 (가)를 만족시키지 않는 경우를 제외해야 한다.

(나)를 만족시키면서 (가)를 만족시키지 않는 경우는 다음과 같다.

i) A에 0개의 공을 넣고 흰 공을 넣는 상자의 개수가 2인 경우

B, C에 각각 1개 이상의 흰 공을 넣고 검은 공은 무관하므로 이 경우의 수는 ${}_2H_3 \times {}_2H_4 = 20$ 이다.

ii) A에 1개의 공을 넣고 흰 공을 넣는 상자의 개수가 2인 경우

A에 넣은 공이 흰 공이면 나머지 4개의 흰 공은

B 또는 C 중 하나의 상자에만 넣고 검은 공은 무관하다.

A에 넣은 공이 검은 공이면 B, C에 각각 1개 이상의

흰 공을 넣고 검은 공은 무관하다.

따라서 이 경우의 수는 $2 \times {}_2H_4 + {}_2H_3 \times {}_2H_3 = 10 + 16 = 26$ 이다.

iii) A에 1개의 공을 넣고 흰 공을 넣는 상자의 개수가 3인 경우

A에 넣은 공이 흰 공이어야 하고 나머지 4개의 흰 공은

B, C에 각각 1개 이상 넣는다. 검은 공은 무관하므로

이 경우의 수는 ${}_2H_2 \times {}_2H_4 = 15$ 이다.

iv) B에 0개의 공을 넣고 흰 공을 넣는 상자의 개수가 2인 경우

A, C에 각각 1개 이상의 흰 공을 넣고 검은 공은 무관하므로 이 경우의

수는 ${}_2H_3 \times {}_2H_4 = 20$ 이다.

* 이 중에서 ii와 iv를 동시에 만족시키는, 즉 A에 1개의 공을 넣고 B에

0개의 공을 넣고 흰 공을 넣는 상자의 개수가 2인 경우의 수는 1이다.

따라서 $n(Y - X) = i + ii + iii + iv - * = 80$ 이다.

그러므로 $n(X \cap Y) = n(Y) - n(Y - X) = 270 - 80 = 190$ 이다.

29) 272

표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여

$$P(X \geq x+1) + P(Y \geq -2x+3) = 1$$

$$= P\left(Z \geq \frac{x-2}{\sigma}\right) + P\left(Z \geq \frac{-2x+3-m}{4}\right) = 1$$

이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로

$$\frac{x-2}{\sigma} + \frac{-2x+3-m}{4} = 0 \Rightarrow (4-2\sigma)x - 8 + 3\sigma - m\sigma$$

$$\Rightarrow \sigma = 2$$

이고, $-8 + 3\sigma - m\sigma = -2 - 2m = 0$ 에서 $m = -1$ 이다. 따라서

$$k = P(m \leq X \leq m + \sigma) + P(3 \leq Y \leq 7)$$

$$= P(-1 \leq X \leq 1) + P(3 \leq Y \leq 7)$$

$$\begin{aligned}
 &= P(-2 \leq Z \leq -1) + P(1 \leq Z \leq 2) \\
 &= 2 \times P(1 \leq Z \leq 2) \\
 &= 2 \times \{P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 1)\} \\
 &= 2 \times 0.136 = 0.272
 \end{aligned}$$

이다. 그러므로 $1000 \times k = 272$ 이다.

30) 55

주머니 A의 흰 공과 검은 공의 개수가 같은 사건을 X , 주머니 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 2인 사건을 Y 라고 하자.

구하고자 하는 확률은 $P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$ 이다.

먼저 $P(X)$ 의 확률을 구해보자.

i) 동전을 던져 앞면이 3번 나온 경우

주머니 A에서 흰 공 1개와 검은 공 2개를 뽑으면 같아지므로

$$\frac{1}{8} \times \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_2}{{}_7C_3} = \frac{1}{8} \times \frac{18}{35} \text{ 이다.}$$

ii) 동전을 던져 앞면이 2번 나온 경우

주머니 A에서 검은 공 2개를 뽑은 후 주머니 B에서 검은 공 1개를 뽑는 경우와

주머니 A에서 흰 공 1개, 검은 공 1개를 뽑은 후 주머니 B에서 흰 공 1개를 뽑는 경우이다.

그러므로

$$\frac{3}{8} \times \frac{{}_4C_2}{{}_7C_2} \times \frac{2}{6} + \frac{3}{8} \times \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_1}{{}_7C_2} \times \frac{5}{6} = \frac{3}{8} \times \frac{4}{7} \text{ 이다.}$$

iii) 동전을 던져 앞면이 1번 나온 경우

주머니 A에서 검은 공 1개를 뽑은 후 주머니 B에서 흰 공 1개, 검은 공 1개를 뽑는 경우와

주머니 A에서 흰 공 2개를 뽑은 후 주머니 B에서 흰 공 2개를 뽑는 경우이다.

$$\frac{3}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{{}_4C_1 \times {}_1C_1}{{}_5C_2} + \frac{3}{8} \times \frac{3}{7} \times 1 = \frac{3}{8} \times \frac{23}{35} \text{ 이다.}$$

iv) 동전을 던져 앞면이 나오지 않은 경우

이 경우는 주머니 A의 흰 공과 검은 공의 개수를 같게 할 수 없다.

그러므로 $P(X) = \frac{1}{8} \times \frac{18}{35} + \frac{3}{8} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{23}{35} = \frac{3}{8} \left(\frac{6}{35} + \frac{20}{35} + \frac{23}{35} \right) = \frac{3}{8} \times \frac{7}{5}$ 이다.

$P(X \cap Y)$ 의 확률은 i)의 경우 뿐이므로 $P(X \cap Y) = \frac{1}{8} \times \frac{18}{35}$ 이다.

$$\text{따라서 } P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{1}{8} \times \frac{18}{35}}{\frac{3}{8} \times \frac{7}{5}} = \frac{6}{49} \text{ 이므로}$$

$$p + q = 49 + 6 = 55 \text{ 이다.}$$

[미적분]

23) ③

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{xe^{3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{\tan 3x}{3x} \frac{1}{e^{3x}} = 3 \times 1 \times 1 = 3$$

24) ⑤

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^2-3}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n}{\sqrt{n^2+2} + \sqrt{n^2-3}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{\sqrt{1+\frac{2}{n^2}} + \sqrt{1-\frac{3}{n^2}}} = \frac{5}{1+1} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

25) ①

$\frac{dy}{dx} = 2x - \frac{1}{8x}$ 이므로 $x=1$ 에서 $x=e$ 까지의 곡선의 길이는

$$\begin{aligned}
 \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx &= \int_1^e \sqrt{2x + \frac{1}{8x}} dx \\
 &= \int_1^e \left(2x + \frac{1}{8x}\right) dx = \left[x^2 + \frac{\ln x}{8}\right]_1^e = e^2 - \frac{7}{8}
 \end{aligned}$$

이다.

26) ④

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t+1} + 1, \quad \frac{dy}{dt} = t^2 - 2t - 8 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t^2 - 2t - 8}{\frac{1}{t+1} + 1} = \frac{(t+2)(t-4)}{\frac{t+2}{t+1}} \\
 &= (t+1)(t-4) = t^2 - 3t - 4 \\
 &= \left(t - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}
 \end{aligned}$$

따라서 $t = \frac{3}{2}$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 는 최솟값 $-\frac{25}{4}$ 을 갖는다. $\therefore a = \frac{3}{2}$

27) ⑤

$$5 = \int_0^2 x^3 f'(x^2+1) dx = \left[\frac{1}{2} x^2 f(x^2+1) \right]_0^2 - \int_0^2 x f(x^2+1) dx$$

$$= 2f(5) - \int_0^2 x f(x^2+1) dx$$

$x^2+1=t$ 로 놓으면 $2x dx = dt$ 이므로

$$= 2f(5) - \frac{1}{2} \int_1^5 f(t) dt = 8 - \frac{1}{2} \int_1^5 f(t) dt$$

$$\therefore \int_1^5 f(t) dt = 2(8-5) = 6$$

28) ④

조건 (가)에서

$$f'(x)\{f(x) - \sin x\} + \cos x\{f(x) - \sin x\} = 0$$

$$\Rightarrow \{f(x) - \sin x\}\{f'(x) + \cos x\} = 0$$

$$\therefore f(x) = \sin x \text{ 또는 } f'(x) = -\cos x$$

$f'(x) = -\cos x$ 에서 $f(x) = -\sin x + C$ (C 는 적분상수)

따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하면서

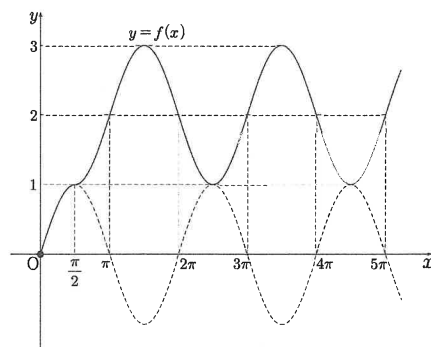
$$f(x) = \sin x \text{ 또는 } f(x) = -\sin x + C$$

로 나타난다.

또한 $f(0) = 0$ 이므로 $f(5\pi) + g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값이 최대, 최소가 되도록 하는 함수

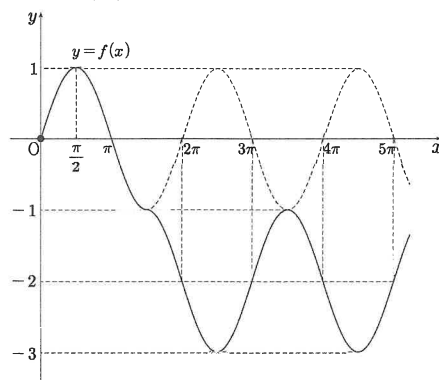
$f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.

i) $f(5\pi) + g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값이 최대가 되는 경우



$$f(5\pi) + g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 + 1 = 3 \text{ 즉 } M = 3$$

ii) $f(5\pi) + g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값이 최소가 되는 경우



$$f(5\pi) + g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2 + 1 = -1 \text{ 즉 } m = -1$$

따라서 i)과 ii)에 의하여 $M = 3$, $m = -1$ 이므로 $M - m = 4$ 이다.

29) 13

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{이 수렴하므로 } -1 < r < 1 \text{이고,}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 \text{이므로 } \frac{a}{1-r} = 1 \text{이다.}$$

또한 $a_1 > 1$ 이므로 $1 - r > 1 \Rightarrow r < 0 \Rightarrow -1 < r < 0$ 이다.

$$\{b_n\} \text{의 정의에 의해 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=k}^{\infty} 2a_n = 1 \Rightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{a \times r^{k-1}}{1-r} = \frac{1}{2} \Rightarrow r^{k-1} = \frac{1}{2} \text{이다. } -1 < r < 0 \text{이므로}$$

k 는 홀수여야 하고, 이때 $r = -2^{\frac{1}{1-k}}$ 이다.

또한 $\frac{a_5}{a_1}$ 가 $\frac{1}{4}$ 이 아닌 유리수이므로

$$\frac{a_5}{a_1} = r^4 = 2^{\frac{4}{1-k}} \text{이 } \frac{1}{4} \text{이 아닌 유리수이고,}$$

이를 만족시키려면 $\frac{4}{1-k}$ 가 -2 가 아닌 정수여야 한다.

따라서 $k=5$ 이고, 이때 $r^4 = \frac{1}{2}$ 이다. $\frac{a}{1-r} = 1$ 이므로

$$k + \sum_{n=1}^4 a_n = 5 + \frac{a(1-r^4)}{1-r} = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2} \text{이다.}$$

$p=2$, $q=11$ 이므로 $p+q=13$ 이다.

30) 30

조건 (가)에서 샌드위치 정리에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (2xe^x - x) \leq \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0+} xe^{2x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = 0$$

이고, 함수 $g(x)$ 는 연속함수이므로 $g(0)=0$ 이다.

따라서 상수 a , b 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (ax^2 + bx)e^x \text{ (단, } a \neq 0 \text{)}$$

라 하자.

다시 조건 (가)에서 $x > 0$ 이므로 양변을 x 에 대해 나누면

$$2e^x - 1 \leq \frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \leq e^{2x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0+} (2e^x - 1) \leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \leq \lim_{x \rightarrow 0+} e^{2x}$$

이고, 함수 $g'(x)$ 도 연속함수이므로 $g'(0)=1$ 이다.

따라서 $b=1$ 이므로 $g(x) = (ax^2 + x)e^x$ 이다.

조건 (나)에서 $\alpha = t-4$, $\beta = s-4$ 로 치환하면 $0 < s, t < 3$ 이므로

$-4 < \alpha, \beta < -1$ 이고

① $\alpha < \beta$ 이면

$$g(\beta) \leq g'(\alpha)(\beta - \alpha) + g(\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{g(\beta) - g(\alpha)}{\beta - \alpha} \leq g'(\alpha)$$

② $\beta < \alpha$ 이면

$$g(\beta) \leq g'(\alpha)(\beta - \alpha) + g(\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{g(\beta) - g(\alpha)}{\beta - \alpha} \geq g'(\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{g(\alpha) - g(\beta)}{\alpha - \beta} \geq g'(\alpha)$$

에서 함수 $g(x)$ 는 구간 $(-4, -1)$ 에서 위로 볼록이다.

$$g''(x) = \{ax^2 + (4a+1)x + 2a+2\}e^x \text{에서}$$

$e^x > 0$ 이므로 $h(x) = ax^2 + (4a+1)x + 2a+2$ 이라고 하면

$$h(-1) = a - 4a - 1 + 2a + 2 \leq 0 \Rightarrow a \geq 1$$

$$h(-4) = 16a - 16a - 4 + 2a + 2 \leq 0 \Rightarrow a \leq 1$$

이므로 $a=1$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = x^2 + x$ 이므로 $f(5) = 30$ 이다.

[기해]

23) ⑤

$$a = \frac{1 \times (-5) + 2 \times 1}{1+2} = -1, b = \frac{1 \times 2 + 2 \times 8}{1+2} = 6 \text{이므로 } a+b=5 \text{이다.}$$

24) ①

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점은 $\sqrt{4+5}=3$ 에서 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 이므로

$\overline{FF'}=6$ 이고, $\overline{PF}=2$ 에서 쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{PF'}=6$ 이므로 삼각형 $PF'F$ 은 이등변삼각형이다.

이때, 점 F' 에서 선분 PF 에 내린 수선의 발을 M 이라 하면 점 M 은 선분 PF 의 중점이다. 직각삼각형 $PF'M$ 에서 피타고라스의 정리에 의하여

$$\overline{F'M}^2 = \overline{PF'}^2 - \overline{PM}^2 = 6^2 - 1^2 = 35 \text{이므로 삼각형 } PFF' \text{의 넓이는}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{35} = \sqrt{35} \text{이다.}$$

25) ②

직선 $\frac{x-1}{2} = 1-y$ 의 방향벡터가 $(2, -1)$ 이므로

직선 $\frac{x-1}{2} = 1-y$ 와 평행하고, 점 $(a, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-a}{2} = \frac{y-1}{-1} \text{이다.}$$

이 직선의 x 절편은 $a+2$, y 절편은 $\frac{a+2}{2}$ 이므로

$$\text{삼각형 } OAB \text{의 넓이는 } \frac{1}{2} \frac{(a+2)^2}{2} = 4$$

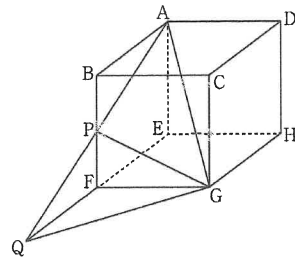
따라서 $(a+2)^2 = 16$, $a+2 = \pm 4$, $a = 2$ 또는 -6

$a > 0$ 이므로 $a=2$ 이다.

26) ④

직선 AE 는 평면 $EFGH$ 의 법선이므로 두 평면 $EFGH$, APG 가 이루는 각의

크기는 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 이다.



그림과 같이 직선 AP 와 평면 $EFGH$ 의 교점을 Q 라 할 때, 두 평면 $EFGH$, APG 의 교선은 직선 QG 이다.

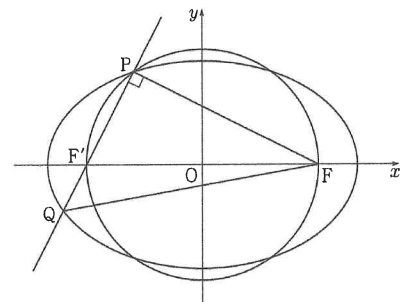
이때, $\angle EGQ = \frac{\pi}{2}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\angle AGQ = \frac{\pi}{2}$ 이고, 두

$EFGH$, APG 가 이루는 각의 크기는 $\angle AGE = \frac{\pi}{2} - \theta$ 이다. 직각삼각형

AEG 에서 $\cos \angle AGE = \frac{\overline{EG}}{\overline{AG}}$ 이므로

$$\sin \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{\overline{EG}}{\overline{AG}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{이다.}$$

27) ③



타원의 장축의 길이를 $2a$, $\overline{PF'} = 2\overline{QF'} = 2x$ 라 하자.

타원에 정의에 의해 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$, $\overline{QF} + \overline{QF'} = 2a$ 이므로 $\overline{PF} = 2a - 2x$, $\overline{QF} = 2a - x$ 이다.

$\angle FPF' = \frac{\pi}{2}$ 이므로 두 삼각형 $PF'F$, PQF 는 모두 직각삼각형이다.

삼각형 PQF 에서 피타고라스의 정리에 의하여

$$(2a - x)^2 = (3x)^2 + (2a - 2x)^2$$

$$\Rightarrow 4ax = 12x^2, a = 3x \dots\dots \textcircled{1}$$

이고 $\overline{FF'} = 2c$ 이므로 $\triangle PF'F$ 에서 피타고라스의 정리에 의하여

$$(2c)^2 = (2x)^2 + (2a - 2x)^2$$

$$\Rightarrow c^2 = 2x^2 - 2ax + a^2 \dots\dots \textcircled{2}$$

이다. $\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $c = \sqrt{5}x$ 이다.

단축의 길이가 8이므로 $c^2 = a^2 - 4^2$, $x = 2$

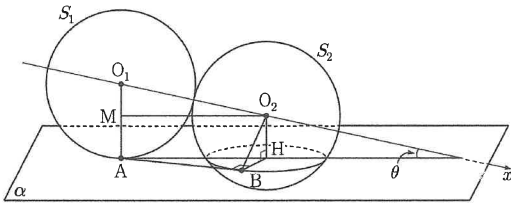
따라서 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에 의하여 $a = 6$, $c = 2\sqrt{5}$ 이므로

$\overline{PF'} = 4$, $\overline{PF} = 8$ 이다.

삼각형 $QF'F$ 의 넓이는 삼각형 $PF'F$ 의 넓이의 절반이므로

$$\triangle QFF' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 8 \right) = 8 \text{이다.}$$

28) ②



구 S_1 , S_2 의 중심을 각각 O_1 , O_2 라고 하자.

점 O_2 의 평면 α 위로의 수선의 발을 H , 점 O_2 의 선분 AO_1 위로의 수선의 발을 M 이라고 하면 $\overline{AM} = \overline{O_2H}$ 이다.

$\overline{O_1M} = x$ 라고 하면 $\overline{AM} = \overline{O_2H} = 2 - x$ 이다.

삼각형 O_1O_2M 에서 $\overline{O_1O_2} = 4$ 이므로 피타고라스의 정리에 의하여

$$\overline{MO_2} = \overline{AH} = \sqrt{16 - x^2},$$

삼각형 O_2HB 에서 $\overline{O_2B} = 2$ 이므로 피타고라스의 정리에 의하여

$$\overline{BH} = \sqrt{4x - x^2} \text{이다.}$$

따라서 삼각형 ABH 에서 선분 AB 의 길이가 $\sqrt{10}$ 이므로 피타고라스의 정리에 의하여

$$16 - x^2 = (4x - x^2) + 10, x = \frac{3}{2} \text{이다.}$$

점 O_1 , O_2 가 x 축 위에 있고, 평면 α 위의 선분 AH 와 선분 MO_2 가 평행하므로 평면 α 와 x 축이 이루는 각 θ 에 대하여 $\angle O_1O_2M = \theta$ 이다.

$$\text{그러므로 } \cos \theta = \frac{\overline{MO_2}}{\overline{O_1O_2}} = \frac{\sqrt{55}}{8} \text{이다.}$$

29) 16

점 A 의 포물선 C_1 의 준선 위로의 수선의 발을 H_1 ,

점 B 의 포물선 C_2 의 준선 위로의 수선의 발을 H_2 ,

포물선 C_1 의 준선과 x 축과의 교점을 H_3 라고 하자.

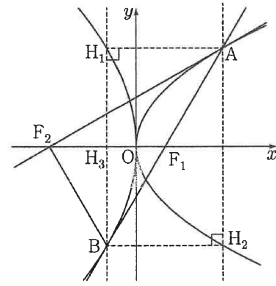
포물선 C_2 의 초점 $F_2(-p, 0)$ 에서 포물선 C_1 에 그은 접선의 접점의 x 좌표가 p 이므로 $A(p, 2\sqrt{p})$ 이다.

또한, 포물선 C_2 의 초점 $F_1(1, 0)$ 에서 포물선 C_2 에 그은 접선의 접점의 x 좌표가 -1 이므로 $B(-1, -2\sqrt{p})$ 이다.

점 A 와 점 B 의 y 좌표가 절댓값이 같고 부호가 다르므로 x 축으로부터 떨어진 거리가 서로 같고,

세 점 A , F_1 , B 가 한 직선 위에 있으므로

점 F_1 는 선분 AB 의 중점이다.



포물선의 정의에 의하여 $\overline{AF_1} = \overline{AH_1} = p + 1$ 이고 $\overline{BF_2} = \overline{BH_2} = p + 1$ 이다.

$\overline{F_1F_2} = p + 1$ 이고 $\overline{BF_1} = p + 1$ 이므로 삼각형 BF_1F_2 가 정삼각형이다.

$\overline{F_1H_3} = 2$ 이므로 $\frac{p+1}{2} = 2$, $p = 3$ 이다.

직선 AB 와 x 축의 양의 방향으로 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$,

즉 $\angle AF_1F_2 = \frac{2\pi}{3}$ 이고 $\overline{AF_1} = \overline{F_1F_2} = 4$ 이므로 $\overline{AF_2} = 4\sqrt{3}$ 이다.

따라서 삼각형 AF_2B 의 둘레의 길이는 $12 + 4\sqrt{3}$ 이므로

$a = 12$, $b = 4$, $a + b = 16$ 이다.

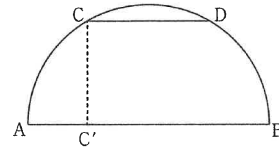
30) 8

반원의 호 위의 점 C 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 C' 이라 하면

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC'}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \text{이므로 조건 (가)에서 } \frac{|\overrightarrow{CD}|}{2|\overrightarrow{AC'}|} = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AB}|} \text{이다. 즉,}$$

$$\overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{AB}, |\overrightarrow{CD}| = 2|\overrightarrow{AC'}| \text{이므로}$$

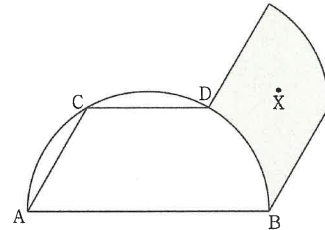
[그림 1]과 같이 점 C' 은 선분 AB 의 1:3 내분점이다.



[그림 1]

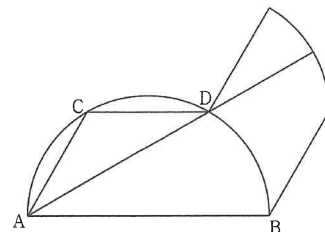
이때, 두 벡터 $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$ 가 이루는 각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 이므로 조건 (나)에서

$$|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}| = 36 \text{이고, } |\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{BC}| = 6, |\overrightarrow{AB}| = 4\sqrt{3}, |\overrightarrow{CD}| = 2\sqrt{3} \text{이다.}$$



[그림 2]

$\overrightarrow{AX} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}$ 이라 하면 점 X 는 [그림 2]에서 색칠된 영역과 그 경계 위를 움직인다.



[그림 3]

이때, $|\overrightarrow{AX}|$ 의 값은 [그림 3]과 같이 선분 AX 위에 점 D 가 있을 때

최대이다. 반원의 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{3}$ 이고, 삼각형 ACD 에서

$$|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{CD}| = 2\sqrt{3}, \angle ACD = \frac{2}{3}\pi, |\overrightarrow{AD}| = 6 \text{이므로 } |\overrightarrow{AX}| \text{의 최댓값은}$$

$6 + 2\sqrt{3}$ 이다. 따라서 $a = 6$, $b = 2$, $a + b = 8$ 이다.

